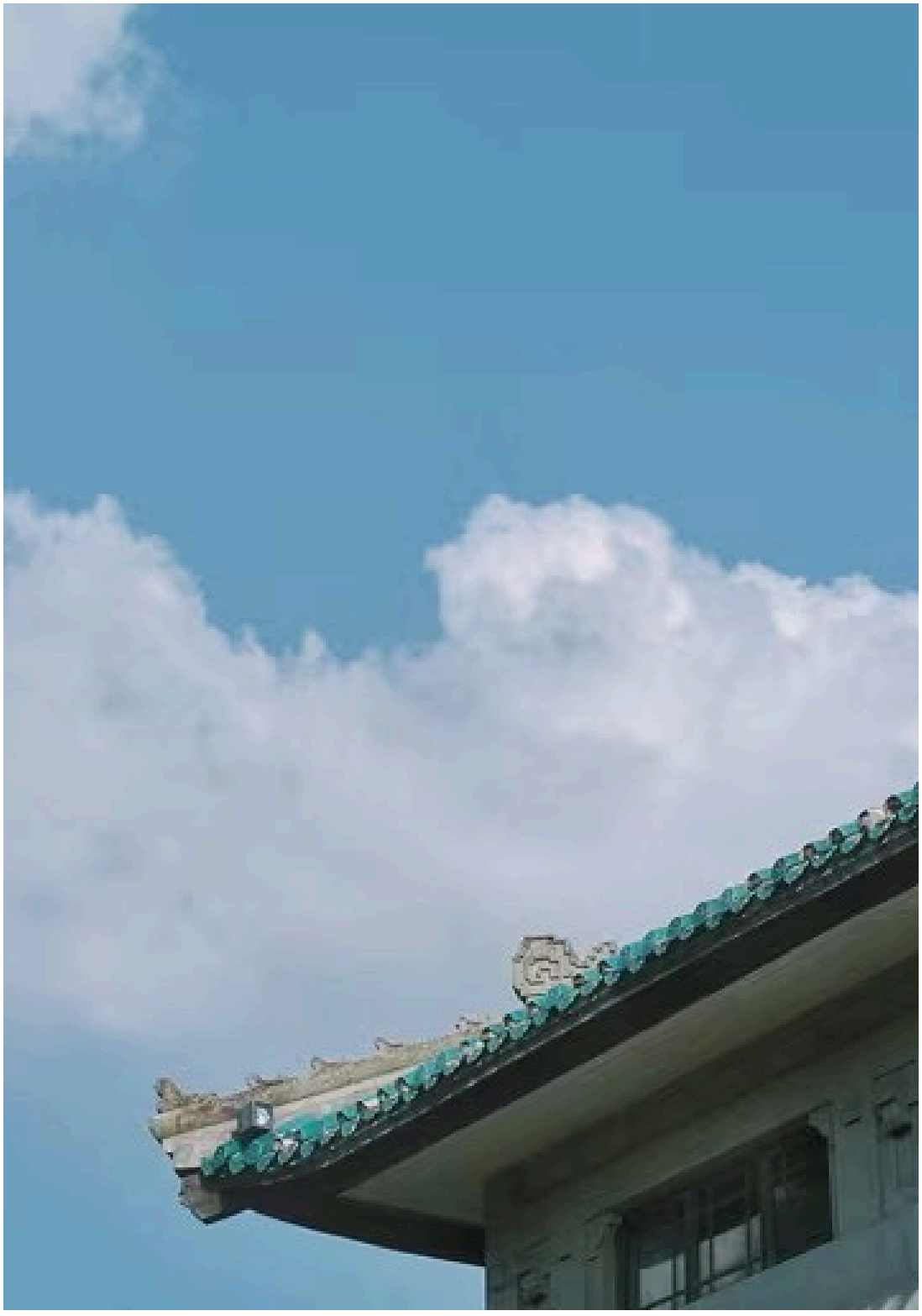


# 线代强化讲义

## 2026考研数学
## 全程班专属

B　站：没咋了 吃尽天下面
公众号：没咋了

# 前言

亲爱的小伙伴们：

翻开这份线代强化讲义，我们的「**线代满分计划**」正式迈向高潮！

线代基础阶段虽然上手不易，但大家已成功闯关，体验堪称“丝滑”！现在，让我们火力全开，正式开启强化征程！

线性代数章节间的联动性强是其固有特点，别嫌麻烦，这恰恰为我们分析解决问题提供了多维视角。我们要善用这种联动性，享受知识织成网络的成就感！在接下来的讲解中，你会看到我如何从多角度剖析问题，一道题给出多种解法。我将带你们用最爽的方式拆解线代套路，把抽象概念化作「一看就会」的骚操作~ 相信我，在我的精心设计和细心引领下，你也能成为一题多解的高手！

**【高效学习】**课前： 花 10 分钟左右快速浏览本节课内容（不用做题）；课后：当日或次日务必独立完成讲义例题，检验掌握程度；复盘： 至关重要！这本讲义直到考前，请至少研读两遍，相信你对线代的理解会逐渐深刻！

**【感谢信任】** 万分感谢你们选择这份讲义！为把它打造成「**线代提分神器**」，我爆肝数个日夜，翻烂近 30 年真题，把命题组的套路摸得透透的！书中每章都暗藏「考点 GPS」，每道例题都是真题的巧妙变式——表面平平无奇，实则暗藏玄机。通关之后，向量相关性、矩阵相似、二次型…统统变成送分题！学完最后一课，你会豁然开朗：原来出题老头，早已被我们稳稳拿捏！如果这本讲义助你成功上分，明年记得把它安利给学弟学妹呀~（小声说：转发锦鲤，不如转发“没咋了”！）

现在，深呼吸，和我一起喊：「**讲义在手，高分我有！上了考场，乱杀线狗！**」

—— 没咋了

# 目 录

**1 行列式与矩阵 ..... 3**
1.1 行列式复习课 ..... 3
1.2 矩阵复习课 ..... 14
1.3 代数余子式与伴随矩阵 ..... 21
1.4 矩阵的逆 ..... 23
1.5 矩阵的高次幂 ..... 25
1.6 初等矩阵与初等变换 ..... 27
1.7 矩阵乘法的进阶认识 ..... 30
1.8 矩阵的秩 ..... 31
1.9 分块矩阵 ..... 36
**2 向量与方程组 ..... 39**
2.1 向量复习课 ..... 39
2.2 向量组的线性相关性 ..... 42
2.3 极大线性无关组 ..... 48
2.4 向量组等价 ..... 51
2.5 向量空间（仅数一） ..... 53
2.6 线性方程组解的判定 ..... 56
2.7 线性方程组的求解 ..... 58
2.8 线性方程组解的结构 ..... 60
2.9 公共解与同解问题 ..... 64
**3 矩阵相似 ..... 70**
3.1 特征值与特征向量 ..... 70
3.2 秩为 1 矩阵专题 ..... 74
3.3 矩阵相似对角化 ..... 76
3.4 矩阵相似 ..... 80
3.5 正交矩阵、实对称矩阵 ..... 86
3.6 反求矩阵问题 ..... 90
3.7 两类特殊的相似问题 ..... 93
**4 二次型 ..... 96**
4.1 二次型及其表示 ..... 96
4.2 二次型的标准形、规范形 ..... 98
4.3 矩阵合同、惯性定理 ..... 101
4.4 套皮二次型 ..... 106
4.5 平方和形式的二次型应用 ..... 107
4.6 二次型等于 0 的求解 ..... 108
4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段） ..... 110
4.8 二次型最值问题 ..... 112
4.9 正定二次型 ..... 114
4.10 矩阵等价、相似、合同 ..... 118

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料

# 1 行列式与矩阵

## 1.1 行列式复习课

### 1.1.1 行列式的定义（此处采用展开式定义）

这里我们先引进两个概念: **余子式**和**代数余子式**.

**定义 1**：$n$ 阶行列式 $D$ 中, 把元素 $a_{ij}$ 所在的第 $i$ 行和第 $j$ 列的所有元素划去, 余下的 $(n-1)^2$ 个元素按原顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 $a_{ij}$ 的余子式, 记作 $M_{ij}$ .令 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，$A_{ij}$ 称为元素 $a_{ij}$ 的代数余子式.

注：行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&2\end{vmatrix}$ 中元素 $a_{21}$ 的余子式为 $M_{21}=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1$，而其代数余子式为 $A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}=-1$.

**定义 2**：$n$ 阶行列式是由 $n^2$ 个元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 所决定的一个数.

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

当 $n=1$ 时, 定义 1 阶行列式 $D_1=|a_{11}|=a_{11}$. 假设 $n-1$ 阶行列式已经定义，则定义 $n$ 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}.$$

上式称为 $n$ 阶行列式 $D_n$ 关于第 1 行的展开式.

### 1.1.2 行列式按行（列）展开公式

$n$ 阶行列式 $D$ 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$$

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}$$

其中，$i,j=1,2,\cdots,n$.

注 1：$A_{ij}$ 与 $a_{ij}$ 的取值无关. 例如，$\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式与 $\begin{vmatrix}a&b&c\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式是相同的.

注 2：$a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0(i\neq k)$，即一行与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为零.

【例 1】（2019 数二）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 中 $(i,j)$ 元素的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$_____.

### 1.1.3 行列式的性质

（1）行列式与它的转置行列式的值相等，即 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^T|$.

（2）两行（列）互换，行列式的值变号.

（3）若某行（列）有公因数 $k$，可将 $k$ 提到行列式符号外.

（4）将某行（列）的 $k$ 倍加到另一行，行列式的值不变.

（5）若某行（列）所有元素都是两个数的和，则可将其写成两个行列式之和．例如，

$$\begin{vmatrix}a_1+b_1&a_2+b_2&a_3+b_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}.$$

（6）行列式中如果有一行（列） 元素全为 0，则行列式的值为 0.

（7）行列式中如果有两行（列） 元素对应相等，则行列式的值为 0.

（8）行列式中如果有两行（列） 元素对应成比例，则行列式的值为 0.

【例 2】设 $\begin{vmatrix}c_1&b_1&a_1\\c_2&b_2&a_2\\c_3&b_3&a_3\end{vmatrix}=-2$，则 $\begin{vmatrix}a_1&2c_1+a_1&-a_1-b_1\\a_2&2c_2+a_2&-a_2-b_2\\a_3&2c_3+a_3&-a_3-b_3\end{vmatrix}=$_____.

**思考**：行列式最朴素的计算方法是什么？

**回答**：从行列式展开公式不难发现，行列式中 0 越多就越容易计算. 因此，低阶行列式的主要计算方法就是“**化 0 降阶法**”，利用性质将行列式中非零的元素消成零，往往是大家需要去做的，如【1.3】.

【例 3】（2020 数二）行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

### 1.1.4 一些特殊的行列式

（1）主对角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（2）主对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（3）副对角行列式：

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & \\ & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（4）副对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（5）$n$ 阶范德蒙德 (Vandermonde) 行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} \left(x_j - x_i\right)$$

（6）若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 $n$ 阶矩阵，有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

（7）拉普拉斯行列式

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 $m,n$ 阶矩阵，有

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & *\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}* & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

### 1.1.5 常见行列式的计算

考研中直接考察行列式计算的题目主要有两类，一类是考察**具体型行列式的计算**，一类是考察**抽象型行列式的计算**. 我们先说具体型. 具体型行列式，除了用“化 0 降阶法”，出题出的最多的地方就是：一类可化为对角或三角形行列式求解的行列式，如下所述.

**（1）一点一线/二线行列式**

【例 4】$\begin{vmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4\\ n & 0 & 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=$_____.

**（2）爪形行列式**

【例 5】$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 4\end{vmatrix}=$_____.

**（3）么形行列式**

【例 6】$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}=$_____

【例 7】（2015 数一）$n$ 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}=$_____. （提示：逐行相加）

**（4）行和相等行列式**

行列式中每一行元素的和都相等，就说这个行列式是行和相等的。行和相等的行列式可以把各列全都加到第 1 列，第 1 列各元素就有公因子，可以提出去，第 1 列各元素全为 1，这时各行减去第 1 行就可以实现降阶.

注：对于“ $ab$ ”型行列式，可以采用**特征值法**求其行列式，此类型在考研中多次出现，希望大家能学以致用，提升计算速度.

【例 8】$D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}=$_____

【例 9】$D=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -a\\ -a & \lambda-1 & -a\\ -a & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=$_____.

**（5）行列同数行列式**

将行列式添加一行和一列，使其升阶后的行列式的值不变，称为**加边法**. 加边法常用于计算除主对角线外,各行(列）对应元素分别都有相同元素的行列式. 行列同数行列式可用加边法化简成爪形行列式，再化成三角形行列式进行求解.

【例 10】$\begin{vmatrix}1 & -1 & 1 & a-1\\ 1 & -1 & a+1 & -1\\ 1 & a-1 & 1 & -1\\ a+1 & -1 & 1 & -1\end{vmatrix}=$_____.

**（6）范德蒙行列式**

【例 11】（李艳芳 900 题）行列式$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4\\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4\\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4\end{vmatrix}=$_____.

**（7）拉普拉斯行列式**

【例 12】（2014 数二）行列式$\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=$（　　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$

（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

### 1.1.6 递推型行列式的计算

【例 13】计算 $2n$ 阶行列式.

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & & \ddots & \iddots & & \\ & & & a\ \ b & & \\ & & & c\ \ d & & \\ & & \iddots & & \ddots & \\ & c & & & d & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$$

【例 14】证明: $D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n$.

### 1.1.7 行列式贴贴高数

【例 15】（1999 数二）记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为（ ）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 16】（2025 数三）已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【例 17】（2021 数二/三）多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 $x^3$ 项的系数为_____.

### 1.1.8 抽象型行列式的计算

**（1）行列式与矩阵乘法**

【例 18】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

**（2）行列式与矩阵方程**

【例 19】（李艳芳 900 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*-\boldsymbol{BA}^*=\boldsymbol{BAB}^*$，其中 $\boldsymbol{A}^*$、$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $|\boldsymbol{B}^*|=$_____.

**（3）行列式与几类常见矩阵**

【例 20】（2013 数二）设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，$A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【例 21】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，则行列式 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2\right|=$ _____.

**（4）行列式与向量**

【例 22】（李艳芳 900 题）设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ 2\boldsymbol{\gamma}_2,\ 3\boldsymbol{\gamma}_3\right)$，$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ -\boldsymbol{\gamma}_2,\ \boldsymbol{\gamma}_3\right)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2$，$\boldsymbol{\gamma}_3$ 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=6$，$|\boldsymbol{B}|=2$，则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

**（5）行列式与方程组**

【例 23】（2023 数二）方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1\\ x_1+ax_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解，其中 $a,b$ 为常数．若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$ _____.

**（6）行列式与特征值、特征向量**

【例 24】（2018 数一）设 2 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量，且满足 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【例 25】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 $a$，则 $|\boldsymbol{A}|$ 中的代数余子式之和 $A_{1n}+A_{2n}+\cdots+A_{nn}=$_____.

**（7）行列式与矩阵相似**

【例 26】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为三维列向量，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=3\boldsymbol{A\alpha}$，则 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=$_____.

# 1.2 矩阵复习课

## 1.2.1 矩阵的定义

**定义**：由 $m\times n$ 个元素 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 $m$ 行、$n$ 列的矩形元素表称为 $m\times n$ 维(阶)矩阵,简记为 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，通常用英文大写字母来表示矩阵。

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

注 1：考研范围内，我们讨论的主要是实矩阵,即 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{ij}$ 均为实数的情形.

注 2：当 $m=n$ 时,称 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵或 $n$ 阶方阵.

注 3：（同型矩阵）若两个矩阵的行数和列数均相等，称 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 与 $\boldsymbol{B}_{m\times n}$ 为同型矩阵.

注 4：（矩阵相等）若两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的对应元素均相等,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

## 1.2.2 常见的特殊矩阵

（1）零矩阵：元素全为零的矩阵,记作 $\boldsymbol{O}$ .

（2）对角矩阵：若一个 $n$ 阶方阵除主对角线上的元素之外, 其余元素全部为零, 则此矩阵称为对角矩阵, 通常用 $\boldsymbol{\Lambda}$ 表示, 即

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

这里非主对角线上的零元素可以省略不写, 记为 $\boldsymbol{\Lambda}=diag\left(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\right)$.

（3）数量矩阵：主对角线上元素全相等的对角矩阵

$$diag(k,k,\cdots,k)=\begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$$

（4）单位矩阵：主对角线上元素全为 1 的数量矩阵，记为 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{I}$ . 有时, 为强调 $n$ 阶单位矩阵也常用 $\boldsymbol{E}_n$ 或 $\boldsymbol{I}_n$ 表示.

$$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

（5）上三角阵：满足 $a_{ij}=0(i>j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（6）下三角阵：满足 $a_{ij}=0(i<j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（7）行阶梯矩阵: 一个矩阵称为行阶梯矩阵，需满足以下两个条件.

①零行在底部：任何非零行（矩阵的行中至少有一个元素不为零）都在全零行（矩阵中所有元素都为零的行）的上面。也就是说，全零行都位于矩阵的底部；

②非零首元逐行右移：从左至右，每行的首个非零元素（称为该行的非零首元）所在的列，严格位于前一行非零首元所在列的右侧.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（8）行最简矩阵: 若行阶梯矩阵还满足以下条件，则称它为行最简矩阵.

①非零行的非零首元均为 1；

②非零首元所在列的其他元素（包括非零首元上方的元素）全为 0.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 1.2.3 矩阵的基本运算（加减法、数乘、乘法）

**（1）矩阵的加减法**

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 和 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，规定

$$\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}=\left(a_{ij}\pm b_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} & \cdots & a_{1n}\pm b_{1n} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} & \cdots & a_{2n}\pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\pm b_{m1} & a_{m2}\pm b_{m2} & \cdots & a_{mn}\pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

注：只有行数相同，列数也相同的矩阵（即同型矩阵）才能相加，且同型矩阵之和仍是同型矩阵.

**（2）矩阵的数乘**

定义：设 $k$ 为任意一个数，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 $k\boldsymbol{A}$ 为数 $k$ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的数量乘积

$$k\boldsymbol{A}=\left(ka_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

注：数 $k$ 乘一个矩阵 $\boldsymbol{A}$，需要把数 $k$ 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一个元素，这与行列式的性质是不同的.

**（3）矩阵乘法**

设 $\boldsymbol{A}=\left[a_{ij}\right]$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=\left[b_{ij}\right]$ 是 $n\times s$ 矩阵，那么 $m\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=\left[c_{ij}\right]$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 的第 $i$ 行第 $j$ 列元素 $c_{ij}$，是 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 行行向量与 $\boldsymbol{B}$ 的第 $j$ 列列向量作内积得到的结果.

矩阵的乘法可图示如下：

$$\begin{matrix} i \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boxed{a_{i1}} & \boxed{a_{i2}} & \cdots & \boxed{a_{in}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \vdots & \boxed{b_{1j}} & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{2j}} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{nj}} & \vdots \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & \vdots & \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \\ & \vdots & \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ \\ j \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m\times n \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ n\times s \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ m\times s \end{matrix}$$

关于矩阵乘法有很多易错点，强调如下：

（1）矩阵的乘法不满足交换律.一般情况下，$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$

示例：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

（2）由矩阵乘积 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，不能推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$. 换句话说，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，仍有可能使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

示例：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow \boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（3）矩阵乘法不满足消去律，即 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，不能推出 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$. 因为

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}\Rightarrow \boldsymbol{AB}-\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$$

但并不能由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$ 推出 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

示例：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，但 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$.

### 1.2.4 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵、正交矩阵

**（1）转置矩阵**

**定义**：把矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行依次换成同序数的列得到的 $n\times m$ 矩阵称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵, 记作 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

示例：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix}$ 的转置矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{pmatrix}$.

此外，拓展以下两种特殊矩阵：**对称矩阵**与**反对称矩阵**。

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，如果 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$, 也即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵;

如果 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$, 也即 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵.

对称矩阵和反对称矩阵是两种重要的特殊方阵，以下几条结论需记住。

结论 1：对反对称阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 来说, 必有 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$.

结论 2：设 $\boldsymbol{B}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 都是对称矩阵.

证明：因为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 是 $n$ 阶矩阵, 且 $\left(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$，同理 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 是 $m$ 阶对称矩阵.

结论 3：任意一个 $n$ 阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和.

证明：任意一个 $n$ 阶方阵都可以写成 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}+\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$.

由于 $\left(\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$, $\left(\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=-\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$

因此 $\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为对称矩阵, $\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为反对称矩阵. 故得证.

**（2）伴随矩阵**

设 $n$ 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix},$$

记行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素 $a_{ij}$ 的代数余子式为 $A_{ij}$, 则称矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

注 1：求代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 时，不要忘记正负号.

注 2：组装伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 时，不要排错位置.

注 3：二阶矩阵的伴随矩阵速记方法：主对角线元素对调，次对角线元素变号（主对调，副变号）

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

**（3）逆矩阵**

对于 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，如果存在 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 $n$ 阶单位矩阵，则称 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的，并将 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

注 1：若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $n$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆可逆，且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 互为逆矩阵.

示例：

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$，且 $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，故知 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 以及 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$.

注 2：当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同阶的方阵时，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 可推得 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$.但对非方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 不一定有 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$. 示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**（4）正交矩阵**

若 $n$ 阶矩阵满足 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，则称矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵.

### 1.2.5 矩阵的常用公式总结

首先注意，方阵才可取行列式，方阵才谈伴随矩阵、逆矩阵.

**（1）矩阵的加减法**

交换律: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$

结合律: $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$

**（2）矩阵的数乘**

$(kl)\boldsymbol{A}=k(l\boldsymbol{A})$

$(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$

$k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$

$|k\boldsymbol{A}|=k^{n}|\boldsymbol{A}|$

**（3）矩阵乘法**

数乘结合律 $k(\boldsymbol{AB})=(k\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{B})$

结合律 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$

分配律 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$；$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$

$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

**（4）转置矩阵**

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\\ \left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \left(k\boldsymbol{A}\right)^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{AB}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\end{cases}$$

**（5）伴随矩阵**

$$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\\ \boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}\\ \left|\boldsymbol{A}^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(\boldsymbol{AB}\right)^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}\\ \left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{*}=\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(k\boldsymbol{A}\right)^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\\ \left|\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{(n-1)^{2}}\end{cases}$$

**（6）逆矩阵**

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}\\ \left(k\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}(k\neq0)\\ \left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}\end{cases}$$

**（7）正交矩阵**

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{Q}|=\pm1\\ \boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{Q}\text{由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}、\boldsymbol{Q}^{*}、\boldsymbol{Q}^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{ 或 }-1\end{cases}$$

b站 没咋了

【例 1】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 行与第 $j$ 行互换得到 $\boldsymbol{B}$，则行列式 $\left|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶方阵，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵，证明：

（1）$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$；

（2）若 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$ 是正交矩阵.

【例 3】设 $\boldsymbol{B}$ 是 3 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{B}|<0$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=6$，则 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是奇数阶可逆矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则下列等式不成立的是（　）.

（A）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\left|\boldsymbol{A}^{*}\right|\boldsymbol{E}$　　（B）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=-\boldsymbol{E}$

（C）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$　　（D）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|^{2}\boldsymbol{E}$

## 1.3 代数余子式与伴随矩阵

遇到余子式或代数余子式的问题，可以从两个角度考虑：其一，构造一个新的行列式求解；其二，往伴随矩阵上转化.

【例 1】设行列式 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$，则 $M_{41}+A_{42}-A_{43}+M_{44}=$（　）.

（A）$-28$　　（B）$28$　　（C）$14$　　（D）$-14$

【例 2】已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1&b&3\\a&\frac{b}{2}&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 为划去第 $i$ 行和第 $j$ 列所剩的余子式，$|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}+A_{23}=0$，则（　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

（C）$b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

【例 3】（李林 880）设行列式 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&2&2&2\\1&a_1&a_2&a_3\\1&b_1&b_2&b_3\\1&c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=1$，$A_{ij}$ 是 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素 $a_{ij}$ 的代数余子式，求 $\sum\limits_{i=1}^{4}\sum\limits_{j=1}^{4}A_{ij}$.

【例 4】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|$ 中所有元素的代数余子式之和为_____..

【例 5】（2013 数二）设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，$A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0\left(i,j=1,2,3\right)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【例 6】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}_{ij}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij}=a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$，其中 $A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式，$a_{33}=1$，$|\boldsymbol{A}|=1$，则方程组 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解为_____.

【例 7】设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$，$|\boldsymbol{A}|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 $a$，$A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}$ _____.

## 1.4 矩阵的逆

逆矩阵的定义及相关公式结论前面已经说明，此处不再赘述. 单独考察矩阵的逆，主要有四种方式：一，考察逆矩阵的性质；二，考察具体型逆矩阵的求法；三，考察抽象型逆矩阵的求法；四，判断是否可逆.

【例 1】（李艳芳 900 题）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$，为 $n$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}$，则下列说法中，正确的是（　）

（A）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$　　（B）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}$　　（D）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价

【例 2】设矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n$ 阶方阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，试证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【例 3】（李林 880）下列命题中，正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 $n$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{CAB}$；

②若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必不可逆；

③若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆；

④若 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，则 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$.

（A）①②③　　（B）①③④　　（C）②③④　　（D）①②④

【例 4】（2022 数一）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\left(\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\right)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=$_____.

【例 5】若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 6】设 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^3-2\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

【例 7】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^3$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 维单位矩阵，则（　）

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

## 1.5 矩阵的高次幂

定义：设 $A$ 是 $n$ 阶矩阵，$k$ 个 $A$ 的连乘积称为 $A$ 的 $k$ 次幂，记作 $A^k$，即 $A^k=\underbrace{AA\cdots A}_{k个}$.

当 $m,k$ 为正整数时，有 $\begin{cases}A^mA^k=A^{m+k}\\(A^m)^k=A^{mk}\end{cases}$.

**类型一 试算找规律**

【例 1】设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $A^n$.

【例 2】已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $A^n$.

**类型二 幂 0 矩阵**

【例 3】若 $A=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}$，则 $A^2=$_____，$A^3=$_____.

**类型三 二项展开型**

【例 4】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

**类型四 秩为 1 矩阵**

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_3,b_2,b_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}，\text{则 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2,0,1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

1）$tr(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=l$ 都是同一个数.

2）此时，$\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=l\boldsymbol{A}$，从而可得 $\boldsymbol{A}^n=l^{n-1}\boldsymbol{A}$.

证明：$\boldsymbol{A}^2=\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\right)\boldsymbol{\beta}=l\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=l\boldsymbol{A}$，其中 $l=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

【例 5】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&6&4\\-1&-3&-2\\2&6&4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

**类型五 相似对角型**

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

# 1.6 初等矩阵与初等变换

## 1.6.1 初等矩阵

初等矩阵:单位矩阵经过一次初等变换所得到的矩阵. 例如,

$\boldsymbol{E}_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 1, 2 两行互换（或 1, 2 两列互换）得到;

$\boldsymbol{E}_3(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&k\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 3 行乘 $k$ 倍（或第 3 列乘 $k$ 倍）得到;

$\boldsymbol{E}_{12}(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 1 行的 $k$ 倍加至第 2 行（或第 2 列的 $k$ 倍加至第 1 列）得到.

## 1.6.2 初等变换

定义下列 3 种变换称为矩阵的初等行变换.

（1）对换变换：交换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两行 (*row*) 位置;

（2）倍乘变换：用一非零常数 $c(\neq 0)$ 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的某一行;

（3）倍加变换：把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的某一行的 $k$ 倍加到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的另一行上去.

类似地, 有矩阵的初等列 (*column*) 变换, 两者统称为矩阵的初等变换.

## 1.6.3 初等变换相关定理汇总

对矩阵进行初等变换可以用相应的初等矩阵左乘或右乘来表示。有定理如下：

**定理 1**：设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等列变换, 相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的右边乘以相应的 $n$ 阶初等矩阵;对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等行变换, 相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的左边乘以相应的 $m$ 阶初等矩阵。

此处将该小节其余常用定理一并总结如下：

**定理 2**：任给 $m\times n$ 型矩阵 $\boldsymbol{A}$, 皆可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵或行最简形矩阵.

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&3&5\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

**定理 3**：对任意一个 $m\times n$ 矩阵, 总存在行最简形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和 $m$ 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$, 使得

$$\boldsymbol{P}_s\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}.$$

**定理 4**：对于任意一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，总可经过有限次初等变换（初等行变换和初等列变换）变为标准型矩阵（标准形是唯一的）

$$\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(r)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{m\times n}.$$

此标准形是由三个数 $m,n,r$ 完全确定的, 其中 $r$ 是行阶梯矩阵中非零行的行数 (或非零首元的个数). 并约定 $r=0$ 时, $\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(0)}$ 为零矩阵.

**定理 5**：对任意 $m\times n$ 矩阵, 必可找到 $m$ 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$ 及 $n$ 阶初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$, 使得

$$\boldsymbol{P}_s\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_t=\boldsymbol{E}^{(r)},$$

其中 $r$ 是一个不超过 $\min(m,n)$ 的非负整数。

**定理 6**：可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以表示为若干个初等矩阵的乘积.

### 1.6.4 初等矩阵的行列式、逆矩阵、转置矩阵

（1）$\left|\boldsymbol{E}_{ij}\right|=-1$.　（2）$\left|\boldsymbol{E}_i(k)\right|=k(k\neq 0)$.　（3）$\left|\boldsymbol{E}_{ij}(c)\right|=1$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_i\left(\frac{1}{k}\right)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}(c)=\boldsymbol{E}_{ij}(-c)$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_i(k)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{ji}(k)$.

注：三种初等矩阵都是可逆矩阵.

【例 1】填空.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=$_____, $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=$_____, $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=$_____.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2026}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{*}=$_____.

【例 2】（2025 数二）下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【例 3】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【例 4】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$（　　）

（A）$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　（B）$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　（C）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　（D）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

【例 5】（2005 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则（　）

（A）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $\boldsymbol{B}^*$.　（B）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}^*$

（C）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$　（D）交检 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $-\boldsymbol{B}$ *

【例 6】（2020 数一）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则（　）.

（A）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.　（B）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$.

（C）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$.　（D）方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

## 1.7 矩阵乘法的进阶认识

（1）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，对 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{O}$ 矩阵按列分块有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}\left[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_s\right]=\left[\boldsymbol{Ab}_1,\boldsymbol{Ab}_2,\cdots,\boldsymbol{Ab}_s\right]=\left[\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}\right],$$

$$\boldsymbol{Ab}_i=\boldsymbol{0}\left(i=1,2,\cdots,s\right).$$

即 $\boldsymbol{B}$ 的列向量是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按行分块，则齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}$ 的所有行向量均与解向量 $\boldsymbol{x}$ 正交.

（3）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$ 按列分块，有

$$\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\ b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}=\left(\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_s\right)，\text{由此得}\begin{cases}b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_1\\ b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_2\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ b_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{ns}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_s\end{cases}$$

即矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的列向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示.

（4）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 按行分块，有

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}，\text{由此得}\begin{cases}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\ a_{21}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{cases}$$

即矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量线性表示.

# 1.8 矩阵的秩

## 1.8.1 矩阵的秩相关概念

**子式定义**：在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任取 $k$ 行 $k$ 列, 由位于这些行列相交处的所有元素（保持原序）所构成的 $k$ 阶行列式叫作矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $k$ 阶子式.

示例：$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\-1&0&2&3\\0&1&-1&0\end{bmatrix}$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1、3 行与第 2、4 列相交处的元素就构成一个二阶子式 $\begin{vmatrix}2&4\\1&0\end{vmatrix}$.

又如, 若 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}=1$.

**秩的定义**：设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵. 如果 $\boldsymbol{A}$ 中不为零的子式的最高阶数为 $r$, 即存在 $r$ 阶子式不为零, 而任何 $r+1$ 阶子式皆为零（从而更高阶的子式亦为零）, 则称 $r$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 (*rank*), 记作 $r(\boldsymbol{A})=r$.

上例中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$, 其秩 $r(\boldsymbol{B})=2$.

## 1.8.2 矩阵秩的等价说法

$$\begin{cases}r(\boldsymbol{A})=r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中至少有 } r \text{ 阶子式不为零,且任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零(假设有)};\\ r(\boldsymbol{A})\le r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零};\\ r(\boldsymbol{A})\ge r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中至少有一个 } r \text{ 阶子式不为零}.\end{cases}$$

## 1.8.3 矩阵的秩相关结论

第一组：借助定义、初等变换理解

（1）当 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶方阵时, $r(\boldsymbol{A})=n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|\neq 0$， $r(\boldsymbol{A})<n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0$. 如果 $r(\boldsymbol{A})=n$， 称 $\boldsymbol{A}$ 为满秩矩阵.

（2）对于行阶梯矩阵，其秩等于它的非零行数.

（3）$r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$， $k\neq 0$.

（4）$r(\boldsymbol{A}_{m\times n})\leqslant \min\{m,n\}$.

（5）秩 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩 $=\boldsymbol{A}$ 的行秩.

（6）初等变换不改变矩阵的秩.

（7）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{PAQ})$, 其中 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 是可逆矩阵.

（8）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为同型矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

（9）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 行满秩 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=m \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $(\boldsymbol{E}_m\ \boldsymbol{O})$.

（10）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 列满秩 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

第二组：借助向量、方程组理解

（11）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times s$ 矩阵，那么 $\max\{r(\boldsymbol{A}),\ r(\boldsymbol{B})\}\leqslant r(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（12）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，那么 $r(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（13）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵，那么 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),\ r(\boldsymbol{B})\}$.

（14）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

（15）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，则 $r(\boldsymbol{AB})\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$.

（16）$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=\begin{cases}n, & \text{若}r(\boldsymbol{A})=n\\ 1, & \text{若}r(\boldsymbol{A})=n-1\\ 0, & \text{若}r(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases}$.

（17）$r(\boldsymbol{A})=r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)=r\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$.

（18）$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（19）$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r<m<n$，则下列说法中正确的个数有（ ）.

① $\boldsymbol{A}$ 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0　　② $|\boldsymbol{A}|=0$

③ $\boldsymbol{A}$ 的任一 $r$ 阶子式均不为 0　　④ $\boldsymbol{A}$ 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$

（A）0 个　　（B）1 个　　（C）2 个　　（D）3 个

【例 2】（2010 数一）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 $m$ 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则（ ）

（A）$r(\boldsymbol{A})=m$，$r(\boldsymbol{B})=m$　　（B）$r(\boldsymbol{A})=m$，$r(\boldsymbol{B})=n$

（C）$r(\boldsymbol{A})=n$，$r(\boldsymbol{B})=m$　　（D）$r(\boldsymbol{A})=n$，$r(\boldsymbol{B})=n$

【例 3】（2003 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$（$a,b$ 均不为 0），且 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则必有（ ）.

（A）$a=b$　　（B）$a=b$ 或 $a+2b\neq 0$

（C）$a+2b=0$　　（D）$a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

【例 4】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=m<n$，$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 $n\times m$ 的矩阵，满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{CA}$，证明：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

【例 5】设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$，证明：$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})=n$.

【例 6】若 $n$ 阶矩阵满足 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，且 $a\neq b$，则有 $r(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E})=n$.

【例 7】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，求 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值及 $r(\boldsymbol{A})$.

【例 8】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^{*}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*})=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^{*}$，则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为（ ）.

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2

【例 9】（2025 数一）设 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n$，给出下列四个结论：

①$r(\boldsymbol{ABC})+n=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})$；　②$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=n$；　④$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$.

其中正确的选项是（　）.

（A）①②　（B）①③　（C）②④　（D）③④

【例 10】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=m$，则下列说法中，正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{P}$ 为 $m$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

②若 $\boldsymbol{P}$ 为 $n$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

③ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等行变换化为形式 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$.

④ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等列变换化为形式 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

（A）①③.　（B）①④.　（C）②③　（D）②④.

# 1.9 分块矩阵

## 1.9.1 拉普拉斯公式

$$①\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_m & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B}_n \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,\ \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_m & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_n \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|. \qquad ②\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & * \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,\ \begin{vmatrix} * & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|.$$

## 1.9.2 分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1^n & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n^n \end{bmatrix}$$

注意：分块副对角矩阵的幂无此规律.

## 1.9.3 分块对角矩阵的逆

若 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 分别是 $m$ 阶与 $n$ 阶可逆矩阵，则 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$

## 1.9.4 分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$$

## 1.9.5 分块矩阵的广义初等变换（左行右列）

| 行互换 | 行倍加 | 行倍乘 |
|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+\boldsymbol{M}r_2}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{MC} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{MD} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{M} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{MC} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{MD} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\underset{\boldsymbol{M}\text{可逆}}{\xrightarrow{\boldsymbol{M}r_1}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{MA} & \boldsymbol{MB} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{MA} & \boldsymbol{MB} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ |
| 列互换 | 列倍加 | 列倍乘 |
| $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2\boldsymbol{M}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{M} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\underset{\boldsymbol{M}\text{可逆}}{\xrightarrow{c_1\boldsymbol{M}}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$<br>$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ |

注：行/列倍加或者倍乘时，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 要保证可乘！行/列倍乘时，若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 可逆，则行/列倍乘后秩不变；若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 不可逆，则行/列倍乘后秩变小.

【例 1】（2009 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵．若 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）．

（A）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^*\\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^*\\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^*\\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

【例 2】（2018 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶矩阵记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X}\quad \boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则

（A）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$　（B）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$

（C）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$　（D）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^T\quad \boldsymbol{B}^T)$

【例 3】设分块矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，则下列选项正确的是（　）．

（A）$r(\boldsymbol{D})\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　（B）$r(\boldsymbol{D})<r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

（C）$r(\boldsymbol{D})\leq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　（D）$r(\boldsymbol{D})=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

【例 4】（2021 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　）.

（A）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（B）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

（C）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（D）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

【例 5】（2023 数一）已知 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵.记矩阵

$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 $r_1,r_2,r_3$，则（　）.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$

（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$

【例 6】设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶实矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵，矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 $r_1,r_2,r_3$，则正确的是（　）.

（A）$r_2\ge r_1\ge r_3$　　（B）$r_3\ge r_1\ge r_2$

（C）$r_1\ge r_2\ge r_3$　　（D）$r_3\ge r_2\ge r_1$

# 2 向量与方程组

## 2.1 向量复习课

### 2.1.1 向量的定义

$n$ 个数组成的有序数组称为一个 $n$ 维向量，简称向量。向量常用小写的粗黑体字母来表示，如 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$.

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\text{或}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

上式中，前者称为**行向量**，后者称为**列向量**。由于列向量不便于书写，常将列向量写作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$. 数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 称为这个向量的分量，$a_i$ 称为这个向量的第 $i$ 个分量。分量都是实数的向量称为**实向量**，注意考研范畴只讨论实向量。分量均为 0 的向量称为**零向量**。

注：若题目未指明是行向量还是列向量时，默认其为列向量。

### 2.1.2 向量相等的定义

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为两个 $n$ 维向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$. 如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 对应的分量都相等，即 $a_i=b_i\,(i=1,2,\cdots,n)$，就称这两个向量相等，记为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

### 2.1.3 向量的线性运算

向量作为一种特殊的矩阵，$n$ 维向量加（减）法及数乘运算规律与矩阵相同。例如对于列向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，称向量 $\begin{pmatrix}a_1\pm b_1\\a_2\pm b_2\\\vdots\\a_n\pm b_n\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的和（差），记为 $\boldsymbol{\alpha}\pm\boldsymbol{\beta}$.

如果 $k$ 是数，则称向量 $\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$ 为数 $k$ 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 数乘，记为 $k\boldsymbol{\alpha}$.

以上加法运算和数乘运算统称为 $n$ 维向量的线性运算.

### 2.1.4 $n$ 维向量的线性运算的性质（以下 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 是 $n$ 维向量，$k,l$ 是常数）

（1）$0\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$　　（2）$(k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$

（3）$k(l\boldsymbol{\alpha})=(kl)\boldsymbol{\alpha}$　　（4）$k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$

（5）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$　　（6）$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$

### 2.1.5 向量内积与向量的模

（1）向量内积定义

设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积为

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

（2）向量内积的性质

①$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$.

②$(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

③$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$.

④$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\geq 0$，且$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

其中，$k$ 是数，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 $n$ 维向量. 另外，*Cauchy* 不等式可用内积表示为

$$|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|\leq\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}\sqrt{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})}.$$

（3）向量的模、单位向量

向量的模 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$. 特殊地，若 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$，此时称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量.

向量的模具有如下性质：

①非负性：$\|\boldsymbol{\alpha}\|\geq 0$. $\|\boldsymbol{\alpha}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

②齐次性：$\|k\boldsymbol{\alpha}\|=|k|\cdot\|\boldsymbol{\alpha}\|$.

③三角不等式：$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|\leq\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$.

注：如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量，则 $\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}\|}\boldsymbol{\alpha}$ 一定是单位向量，通过 $\boldsymbol{\alpha}$ 求 $\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}\|}\boldsymbol{\alpha}$ 的过程叫将向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 单位化.

（4）向量的夹角、正交向量

若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均不为 0，则它们的夹角定义为 $\arccos\dfrac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}\sqrt{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})}}$.

若 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，记为 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$.

注：零向量与任意向量都正交，两个非零向量正交当且仅当这两个向量的夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

### 2.1.6 向量组

若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做向量组。

### 2.1.7 向量组与矩阵的关系

每个矩阵都可看成是由一些行向量或列向量所构成的。设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times s}$，$\boldsymbol{A}$ 的每一列都可以视为一个 $n$ 维列向量。如果用 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 表示其第 $j$ 个列向量，则 $\boldsymbol{A}$ 就可以用这些列向量表示：

$$\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right).$$

同理，$\boldsymbol{A}$ 的每一行都可以视为一个 $s$ 维行向量. 如果用 $\boldsymbol{\beta}_i$ 表示其第 $i$ 个行向量，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}.$$

$n$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 所对应的矩阵的秩就是这个向量组的秩，记为 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$. 任意矩阵的行向量组的秩与其列向量组的秩相等，均等于矩阵的秩. 即

$$\boldsymbol{A}\text{ 的行秩}=\boldsymbol{A}\text{ 的列秩}=r(\boldsymbol{A}).$$

【例 1】设 $n$ 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}^2=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=$_____.

【例 3】（2023 数一）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$. 若 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i\left(i=1,2,3\right)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

## 2.2 向量组的线性相关性

### 2.2.1 线性相关、线性无关、线性表出定义

线性相关/无关刻画的是向量组的内在关系，线性表示描述的是向量组和其他向量间的关系. 其定义如下：

（1）线性相关 $\begin{cases}\text{线性相关定义：存在一组不全为 0 的}k\text{，使得}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}\\ \text{齐次线性方程组}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\text{ 有非零解}\\ r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)<s.\end{cases}$

（2）线性无关 $\begin{cases}\text{线性无关定义：仅在 }k_1=k_2=\cdots=k_s=0\text{ 时，}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}\text{ 才成立}\\ \text{齐次线性方程组}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\text{ 只有零解}\\ r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)=s.\end{cases}$

（3）线性表出 $\begin{cases}\text{定义}\left(\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\right),\\ \text{非齐次线性方程组}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{ 有解，}\\ r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}\right).\end{cases}$

（4）不能表出 $\begin{cases}\text{非齐次线性方程组}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{ 无解，}\\ r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)<r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}\right).\end{cases}$

注 1：向量组 $\boldsymbol{B}:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解

$\Leftrightarrow r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\right).$

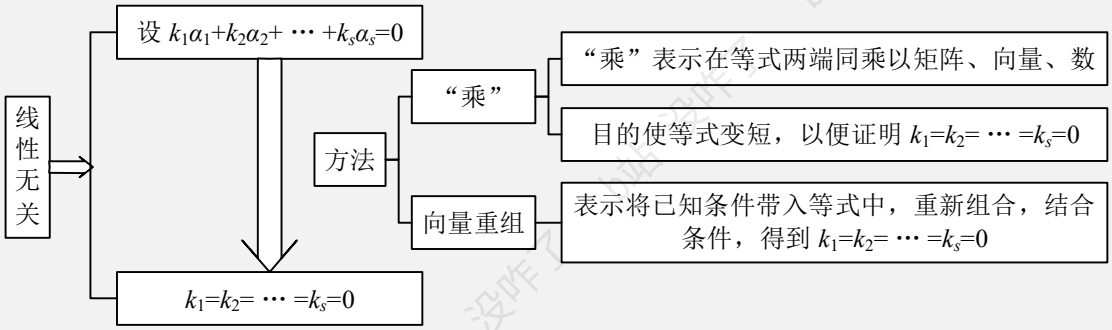
注 2：如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则

$$r\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t\right)\leqslant r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right).$$

### 2.2.2 判断相关性的常用方法

① 定义法.

设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$，若证明出 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，则说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.




② 方程组角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

③ 秩的角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

注：除了上述三种常用方法，**假设反证**也是行之有效的手段. 此外，如果向量个数等于向量维数，那么还可以利用**行列式**进行判别.

### 2.2.3 线性相关/无关、线性表出相关结论

① 部分与整体定理：

i）如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的某个部分组线性相关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

ii）如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的任意一个部分组也线性无关.

助记：“部分相关则整体相关，整体无关则部分无关”

② 延长与缩短定理：

在 $r$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的各向量添上 $n-r$ 个分量变成 $n$ 维向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$.

i）如果 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关, 那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性相关.

ii）如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关, 那么 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也线性无关.

助记：“原相关则缩短相关，原无关则延长无关”

③ “以少表多，多必相关”定理

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出且 $t<s$，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

“以少表多，多必相关”定理逆否定理

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，那么 $t\geq s$.

助记：线代无关的向量组中没有混子向量，如果你想比线性无关的向量组还要 NB，那就必须拿出更多的向量才行.

④ 从定义：

i）一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$（个数 $s=1$）线性相关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

ii）两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 它们的分量对应成比例.

⑤ 从行列式：

i）$n$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$.

ii）$n$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|\neq 0$.

⑥ 从方程组：

i）初等行变换不改变列向量组的线性相关性原理解释：设 $p_1,p_2,\cdots p_n$ 为1,2,…,$n$ 的一个排列，

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 为两向量组，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_i=\begin{pmatrix} a_{ip_1} \\ a_{ip_2} \\ \vdots \\ a_{ip_n} \end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 是对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 各分量顺序进行重排后得到的向量组，则这两个向量组有相同的线性相关性.

ii）当向量的个数 $s$ 大于维数 $n$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 一定线性相关.

iii）设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出,且表示式是唯一的.

⑦ 从秩的角度

i）包含零向量的向量组是线性相关的.

ii）如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$.

助记：向量组的秩可以理解为向量组表出能力，秩越小，向量组的表出能力就越弱. 谁能表示别人，谁就 NB，秩就更大.

iii）向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示的充分必要条件是

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t).$$

【例 1】设 $\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$，$\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，证明：$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，…，$\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$. 证明：$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

【例 3】设向量组 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，证明：

（1）$\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，…，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示；　　（2）$\boldsymbol{\beta}_n$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示.

【例 4】设有 $n$ 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，下列命题中正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

②若存在 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，$\boldsymbol{A\alpha}_3$，$\boldsymbol{A\alpha}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

③若 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

④若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

（A）①②③　　（B）①②④　　（C）②③④　　（D）①③④

【例 5】（李艳芳 900 题）已知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 3 维非零列向量，则下列命题中正确命题的个数为

①若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

②若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $2\le r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\le 3$.

③若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

④若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\le 2$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}$ 且 $\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$，下列结论中：①$r(\boldsymbol{A})=2$；②$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关；③$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关；④$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，正确的是（　）.

（A）①③　　（B）②③　　（C）①④　　（D）②④

【例 7】设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_i\,(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均正交，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=$（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 8】设 $n$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 正交，则（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1},\boldsymbol{\beta}_1$ 线性无关.

（B）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关.

（C）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

（D）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性表示.

【例 9】设 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是非零矩阵，则（　）.

（A）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（B）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

（C）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（D）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

【例 10】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 $n$ 维列向量$(s<n)$，向量组（I）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$，向量组（II）$\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$，则下列结论中正确的是（　）.

（A）若（I）线性无关，则（II）线性无关

（B）若（II）线性相关，则（I）线性相关

（C）若（I）线性无关，（II）线性相关，则 $\boldsymbol{A}$ 不可逆

（D）若（I）线性无关，$\boldsymbol{A}$ 不可逆，则（II）线性相关

【例 11】（余丙森 5 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}_{m\times s}$，$\boldsymbol{C}_{n\times s}$，满足 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，以下命题中正确的是（　）.

（A）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组一定线性无关

（B）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组一定线性无关

（C）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组一定线性无关

（D）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组一定线性无关

## 2.3 极大线性无关组

### 2.3.1 极大线性无关组定义

设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，如果在其中能选出 $r$ 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 满足：

（1）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性无关；（2）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中每个向量均能被 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性表示，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组，简称为极大无关组.

极大线性无关组所含向量个数 $r$ 称为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩.

注 1：只含有零向量的向量组没有极大线性无关组，规定它的秩为 0.

注 2：上述定义中条件（2）也可以替换成以下描述“向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 $r+1$ 个向量（如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关”.

### 2.3.2 判断极大线性无关组

看是否满足以下三点：**是否是部分组、是否线性无关、个数是否满足要求**.

例如 $\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}$，由 $\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}\xrightarrow{(r)}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&0&0\end{bmatrix}$，故知 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\right)=2$，而 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组.

注：极大线性无关组一般不唯一，比如上述例子，由 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$ 及 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$ 可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也都是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的极大无关组.

【例 1】若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 $r$，对于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，下列说法正确的是（ ）.

（A）其中任意 $r-1$ 向量都线性无关　　（B）其中任意 $r-1$ 向量都线性相关

（C）其中任意 $r$ 个向量都是其最大无关组　　（D）其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

### 2.3.3 初等变换法求极大线性无关组、秩的步骤

**原理**：初等行变换不改变列向量组的线性相关性.

**步骤**：1）对列向量组构成的矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$ 作初等行变换，化成行阶梯形 $\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s'\right)$，行阶梯形 $\boldsymbol{B}$ 的秩就是原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩；

2）在行阶梯形 $\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s'\right)$ 中的每个阶梯抽取一列，记录所在列的序号；

3）在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 采取同样的抽取方式，所得到的部分组即为矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$ 的极大无关组.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i\,(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换化为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（ ）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

（B）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组

（C）$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

（D）$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

【例 3】（2006 数三）设 4 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1+a,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,2+a,2,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,3,3+a,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(4,4,4,4+a)^{\mathrm{T}}$，问 $a$ 为何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关？当 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时，求其一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表出.

【例 4】（李艳芳 900 题）已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 2，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，则该向量组中不同的极大无关组的个数是_____.

【例 5】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 $a$ 的值.

（2）求 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，并求矩阵 $\boldsymbol{H}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{GH}$，其中 $\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

## 2.4 向量组等价

### 2.4.1 向量组等价定义

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中每个向量都可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出,就称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出, 如果两个向量组互相可以线性表出, 就称它们等价. 向量等价具有反身性、对称性、传递性，其中传递性需要引起重视.

### 2.4.2 向量组等价常用判据

向量组 $(\mathrm{I})$ 与向量组 $(\mathrm{II})$ 等价的三个常用充要条件为：

（1）向量组 $(\mathrm{I})$ 与向量组 $(\mathrm{II})$ 可相互线性表示.

（2）其中一个向量组可由另一个向量组线性表示，且 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})$.

（3） $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$ (三秩相同).

### 2.4.3 向量组等价常用性质

（1）向量组与其任一极大无关组等价.

（2）向量组的任意两个极大无关组等价

（3）等价向量组的极大无关组等价.

（4）等价向量组的秩相等.

注 1：两个向量组等价，向量的个数不一定相同.

注 2：要将向量组等价与矩阵等价区分开来.

【例 1】（2022 数二）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$.若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 $\lambda$ 的取值范围是（　）

（A）$\{0,1\}$　　（B）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　（D）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$

【例 2】（2019 数二）已知向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\left(1,2,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$；向量组 II：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a+3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(0,2,1-a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\left(1,3,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 I 与向量组 II 等价，求 $a$ 的取值，并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【例 3】（李艳芳 900 题）设向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 II：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性表示，则（　）

（A）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

（B）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则向量组 I 与向量组 II 等价.

（C）若向量组 I 与向量组 II 等价，则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性相关.

（D）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性相关但与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，则向量组 I 与向量组 II 等价.

【例 4】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 $n$ 阶矩阵，则下列命题中，正确的是（　）

（A）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

（B）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价.

（C）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

（D）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

# 2.5 向量空间（仅数一）

## 2.5.1 向量空间的定义

设 $\mathbf{R}$ 为实数的集合，用 $\mathbf{R}^n$ 表示 $n$ 维实列向量全体所构成的集合.

设 $V$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集.若对任意 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}\in V$ 及实数 $k$，有 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\in V$，$k\boldsymbol{\alpha}\in V$，则称 $V$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 的子空间，或简称为向量空间. 简单地讲，所谓向量空间，就是 $\boldsymbol{R}^n$ 的在向量的线性运算下封闭的非空子集.

## 2.5.2 向量空间的基和维数

在向量空间 $V$ 中，如果存在 $s$ 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$，满足以下两点：

① $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关；②$V$ 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 总可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

那么，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 就称为向量空间 $V$ 的一个基，$s$ 称为向量空间 $V$ 的维数，记为 $s=\dim V$.

注 1：向量空间的基相当于一个向量组的极大无关组；向量空间的维数相当于向量组的秩.

注 2：向量空间 $V$ 的任意两组基是等价的.

注 3：（$\mathbf{R}^n$ 的标准正交基）设 $n$ 维向量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 两两正交，且都是单位向量，则称 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

例如：$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的标准正交基.

## 2.5.3 向量在基下的坐标

设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 $s$ 维向量空间 $V$ 的一组基，则对于任意 $\boldsymbol{\eta}\in V$，有且仅有一组有序数：$x_1$，$x_2$，…，$x_s$，使得 $\boldsymbol{\eta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s$，并称列向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_s)^{\mathrm{T}}$ 是向量 $\boldsymbol{\eta}$ 在 $V$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 下的坐标列向量，简称为坐标.

注：一个向量在同一个基下的坐标是唯一的，但在不同基下的坐标一般是不同的.

## 2.5.4 基变换与过渡矩阵

设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$ 都是 $s$ 维线性空间 $V$ 的基，若有

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{s1}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{s2}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_s=c_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{ss}\boldsymbol{\alpha}_s\end{cases}\Rightarrow(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1s}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{s1}&c_{s2}&\cdots&c_{ss}\end{pmatrix}$$

记 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{s\times s}$，则上式可以表示为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}$$

将此式称为基变换公式，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为由基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$ 的过渡矩阵.

### 2.5.5 坐标变换

设向量空间 $V$ 的从基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，向量 $\boldsymbol{\eta} \in V$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 下的坐标分别是 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$，则必定有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 或 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}$. 此公式称为坐标变换公式.

证明：设向量 $\boldsymbol{\eta} \in V$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 下的坐标是 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_s \end{pmatrix}$.按坐标的定义，有

$$\boldsymbol{\eta}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\right)\boldsymbol{x}=\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s\right)\boldsymbol{y}.$$

由于 $\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\right)\boldsymbol{C}$，故有

$$\left(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\right)\boldsymbol{x}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\right)\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以，必有矩阵等式 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 或 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}$.

### 2.5.6 施密特正交化

给定一组线性无关但不正交的向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{x}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{x}_2-\frac{\left(\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{\beta}_1\right)}{\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1\right)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{x}_3-\frac{\left(\boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{\beta}_2\right)}{\left(\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2\right)}\boldsymbol{\beta}_2-\frac{\left(\boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{\beta}_1\right)}{\left(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1\right)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

2）单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3.$$

【例 1】（2010 数一）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$.若由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2$ 生成的向量空间的维数为二，则 $a=$_____.

【例 2】（1987 数一）已知 3 维线性空间的一组基底为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$，则向量 $\boldsymbol{u}=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

【例 3】（2023 数一）从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $n$ 维向量空间 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$，若从基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则行列式 $|\boldsymbol{P}|=$ _____

【例 5】（余丙森 5 套卷）设 $\mathbf{R}^4$ 中两组基（I）$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 和（II）$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}5\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}6\\6\\1\\3\end{pmatrix}$，则在以上两组基下有相同坐标的非零向量为_____.

## 2.6 线性方程组解的判定

### 2.6.1 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 解的判定

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\begin{cases}\text{只有零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n\ (\text{列满秩})\\ \text{有非零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n\ (\text{列不满秩})\end{cases}$$

注 1：齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 无论如何都有解，零解肯定是有的.

注 2：$r(\boldsymbol{A})$ 其实代表着有效方程数，有效方程数与 $n$（未知数个数）的关系，决定着是否有非零解.

### 2.6.2 非齐次次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})$ 解的判定

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\begin{cases}\text{无解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\\ \text{有解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\begin{cases}\text{有唯一解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n\\ \text{有无穷多解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n\end{cases}\end{cases}$$

【例 1】（2015 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（　）.

（A）$a\notin\Omega$，$d\notin\Omega$.　　（B）$a\notin\Omega$，$d\in\Omega$.

（C）$a\in\Omega$，$d\notin\Omega$.　　（D）$a\in\Omega$，$d\in\Omega$.

【例 2】（2022 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的情况为（　）.

（A）无解　　（B）有解

（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【例 3】（2025 数三）已知 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 的矩阵，$\boldsymbol{\beta}$ 是 $m$ 维非零列向量.若 $\boldsymbol{A}$ 有 $k$ 阶非零子式，则（　）.

（A）当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　（B）当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解

（C）当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　（D）当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解

【例 4】（李永乐 6 套卷）已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & a-6 & -2\\ a+3 & 1 & -4\\ 4 & 2 & -4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 是某两个不同的 3 阶矩阵，那么 $a=7$ 是使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$ 成立的（　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分而非必要条件

（C）必要而非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

【例 5】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$ .若 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_n$，则（　）.

（A）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（C）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（D）若 $m$ 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_s$ 必线性无关.

## 2.7 线性方程组的求解

【例 1】求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_4-x_5=0 \\ 2x_2+x_3+4x_4+x_5=0 \\ x_1+3x_2+x_3+4x_4+6x_5=0 \end{cases}$$

【例 2】求一个齐次线性方程组，使它的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

【例 3】（2016 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{bmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 $a$ 的值；　　（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【例 4】（2012 数二）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$，

（1）计算行列式$|\boldsymbol{A}|$；（2）当实数 $a$ 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解？并求其通解.

【例 5】（2025 数一）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 2\\ -1 & 0 & 2\\ -1 & -1 & a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

（1）求 $a$ 的值；

（2）求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$.

# 2.8 线性方程组解的结构

## 2.8.1 齐次线性方程组 $Ax=0$

① 解的性质

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是任意常数.

② 基础解系

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 满足下列三条：

1）**是解**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 均是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量；

2）**无关**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 线性无关；

3）**个数满足要求**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 向量个数为 $n-r(A)$，

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系。**基础解系可看成解向量组的一个极大无关组.**

③ 通解结构

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则称 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的通解，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

## 2.8.2 非齐次线性方程组 $Ax=b$

① 解的性质

1）设 $\eta_1,\eta_2$ 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

2）设 $\eta$ 是 $Ax=b$ 的一个解，$\xi$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解，则 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

3）设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=0$ 的解.

② 解的结构

如果线性方程组 $Ax=b$ 有解 $\eta$ 满足 $A\eta=b$，其导出组 $Ax=0$ 的通解为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$，则 $Ax=b$ 的任意解都可写成 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}+\eta$，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

【例 1】已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的基础解系还可以是（　）.

（A）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的向量组.　　（B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$.

（C）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等秩的向量组.　　（D）$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

【例 2】设 3×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $(1,0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，则下列选项中有非零解的方程组为（　）.

（A）$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　（B）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

（C）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　（D）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

【例 3】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{pmatrix}(a>0)$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

【例 4】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【例 5】（2020 数二）设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{4\times4}$ 不可逆，$a_{12}$ 的代数余子式 $A_{12}\neq0$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为（　）.

（A）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 $k_1,k_2,k_3$ 为任意常数

（B）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 $k_1,k_2,k_3$ 为任意常数

（C）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 $k_1,k_2,k_3$ 为任意常数

（D）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 $k_1,k_2,k_3$ 为任意常数

【例 6】（超越卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随阵，且 $r(\boldsymbol{A})+r\left(\boldsymbol{A}^*\right)=1$，已知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{a}_1=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为（　）.

（A）$(1,1,0)^{\mathrm{T}}$　　（B）$(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$

（C）$(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$　　（D）$(2,1,1)^{\mathrm{T}},(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

【例 7】（2025 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\right)$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

【例 8】（余丙森 5 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $4\times3$ 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)$ 可逆，$\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3\right)=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\1&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，若 $k_1$，$k_2$ 为任意常数，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 的通解为（　）.

（A）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_1$　　（B）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_2$

（C）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_3$

【例 9】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{b}=(3,2)^{\mathrm{T}}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}_{2\times 2}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有通解 $k(-2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-4)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}=(5,-10)^{\mathrm{T}}$ 是下列哪个方程组的解（　）.

（A）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$　　（B）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$　　（C）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$　　（D）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$

【例 10】（李艳芳 900 题）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}b-1&-1&1-a\\2&b-2&a-2\\-a&-a&b-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a\\1\\b-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a+1\\2\\b+1\end{pmatrix}$ 均为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，则下列命题中错误的是（　）.

（A）$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$　　（B）$(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解

（C）0 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值　　（D）$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=0$

## 2.9 公共解与同解问题

### 2.9.1 公共解问题

求两个方程组（I）与（II）的公共解方法有如下三种：

**（1）** 若方程组（I）与方程组（II）已知，则联立方程组 $\begin{cases}(\mathrm{I})\\(\mathrm{II})\end{cases}$ 的解就是方程组（I）与（II）的公共解.

**（2）** 求出方程组（I）的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$，代入方程组（II），求出 $k_i$ 之间的约束关系，代回方程组（I）的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$ 即为方程组（I）与（II）的公共解.

**（3）** 若方程组（I）与方程组（II）没有给出，但若可求得方程组（I）的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，（II）的基础解系为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$，则可设公共解为 $\boldsymbol{\gamma}$，那么有

$$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_t\boldsymbol{\beta}_t,$$

即

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2-\cdots-l_t\boldsymbol{\beta}_t=\boldsymbol{0},$$

解出 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 及 $l_1,l_2,\cdots,l_t$ 即可求得公共解 $\boldsymbol{\gamma}$.

### 2.9.2 解的单向归属问题

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}\text{ 与 }\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{ 同解}$$

### 2.9.3 同解问题

（1）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$$

（2）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 同解

$\Leftrightarrow (\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$ 与 $(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$ 行向量组等价

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}.$$

### 2.9.4 同解方程组的常用结论

（1）设矩阵 $\boldsymbol{P}$ 列满秩，则 $\boldsymbol{PAx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（2）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（3）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 1】证明命题：设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 2】设方程组（I）$\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0\\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0\end{cases}$，另一个四元齐次线性方程组（II）的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}}$.

（1）求方程组（I）的一个基础解系；

（2）当 $a$ 为何值时，方程组（I）与（II）有非零公共解？求出全部非零公共解.

【例 3】（2023 数一/二）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$（　）.

（A）$k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　（B）$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　（C）$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　（D）$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$

【例 4】（2025 数二）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则（　）.

（A）方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

（B）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解

（C）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解

（D）方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解

【例 5】设方程组（I）$\begin{cases} x_1+x_2-2x_4=-6, \\ 4x_1-x_2-x_3-x_4=1, \\ 3x_1-x_2-x_3=3, \end{cases}$（II）$\begin{cases} x_1+ax_2-x_3-x_4=-5, \\ bx_2-x_3-2x_4=-11, \\ x_3-2x_4=-c+1, \end{cases}$，问 $a$, $b$, $c$ 为何值时，方程组（I）与（II）同解？

【例 6】（2024 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$，已知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，但 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解，求 $a, b$ 的值.

【例 7】（2025 数一）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$.若方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

【例 8】（2024 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$ 且向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 $a$ 的值.

【例 9】（2021 数二）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，则（　）.

（A）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解　　（B）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

（C）$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解　　（D）$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

【例 10】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是（　）

（A）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=m$.　　（B）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n$.

（C）$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=m$.　　（D）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 11】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，下列命题中正确的是（　）.

① $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

② $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解；

③ $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

④ $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

（A）①②　　（B）①③　　（C）②④　　（D）③④

【例 12】（2022 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶矩阵，如果方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则（　）

（A）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 13】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 为 $n$ 阶矩阵，则下列说法中，正确的是（　）

（A）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{CB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

# 3 矩阵相似

## 3.1 特征值与特征向量

### 3.1.1 特征值与特征向量的定义

设 $\boldsymbol{A}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n$ 阶矩阵，如果存在复数 $\lambda\in\mathbb{C}$ 和非零的 $n$ 维向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}\right)$，就称 $\lambda$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**特征值**，$\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda$ 的**特征向量**.

注 1：上述概念中虽然特征值和 $n$ 阶矩阵皆为复数域上的，但是考研仅涉及到实数域.

注 2：特征值问题仅针对方阵，非方阵无此概念.

注 3：特征向量必须是非零向量 $\left(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}\right)$，但特征值可以是实数 0 .

### 3.1.2 求解特征值与特征向量的一般性方法

主要分为如下两步：

（1）求解特征方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$，得到 $n$ 个根，这 $n$ 个根就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值. 根的重数 $k$ 称为**代数重数**（所有代数重数加起来必等于方程阶数 $n$）.

（2）将各个特征值依次代入特征矩阵，求出齐次线性方程组 $\left(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，就得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各个特征值对应的全部特征向量. 对于某个特征值 $\lambda_i$，齐次方程组 $\left(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 所对应的基础解系有 $p$ 个线性无关的向量，称 $p$ 为**几何重数**（ $p\geq1$ ）.

注 1：由代数理论可知，$n$ 次方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$ 必有 $n$ 个（复的）特征值，也即任一 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有 $n$ 个（复的）特征值. 如矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=3$，则特征值 1 的代数重数为 2 重，特征值 3 的代数重数为 1 重，所有特征值的代数重数相加总和为 3（矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数）.

注 2：几何重数 $p\leq$ 代数重数 $k$. 也即 $k$ 重特征值 $\lambda$ 至多只有 $k$ 个线性无关的特征向量.

注 3：$\left|\boldsymbol{A}\right|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有0特征值

注 4：对于抽象问题，求特征值与特征向量可能需要从定义 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 入手.

### 3.1.3 特征值的相关性质

（1）由代数理论可知，$n$ 次方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$ 必有 $n$ 个（复的）特征值，也即任一 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有 $n$ 个（复的）特征值.

（2）**特征值之和为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，特征值之积为矩阵的的行列式**. 即

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=tr\left(\boldsymbol{A}\right)\\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=\left|\boldsymbol{A}\right|\end{cases}$$（此结论对任意方阵 $\boldsymbol{A}$ 均成立）

### 3.1.4 特征向量的相关性质

（1）设 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 $\lambda$ 的特征向量，则对任意的非零常数 $k$，$k\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 $\lambda$ 的特征向量. 不仅如此，若 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 同是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 $\lambda$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 的非零线性组合也是 $\boldsymbol{A}$

的关于特征值 $\lambda$ 的特征向量. 该条性质说明了不管任何情况，只要某一个特征值 $\lambda$ 有一个特征向量 $\boldsymbol{x}$，那么对应于特征值 $\lambda$ 的特征向量就有无穷多个.

（2）不同特征值对应的特征向量必线性无关. 设 $\lambda_1$、$\lambda_2\cdots\lambda_m$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $m$ 个互不相同的特征值，且 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_m$ 是分别属于特征值 $\lambda_1$、$\lambda_2\cdots\lambda_m$ 的 $m$ 个特征向量，则 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_m$ 是一组线性无关的向量.

以下证明一种常用情况：$n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的任意两个互异特征值 $\lambda_1$, $\lambda_2$ 对应的两个特征向量线性无关.

证明：设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1$, $\lambda_2(\lambda_1\neq\lambda_2)$ 对应的特征向量分别是 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$，即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2.$$

令

$$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0} \qquad ①$$

上式两端左边乘 $\boldsymbol{A}$，得

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=k_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0} \qquad ②$$

②-$\lambda_1\times$①得

$$k_2(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}$$

因 $\lambda_1\neq\lambda_2$，$\boldsymbol{x}_2\neq\boldsymbol{0}$，故 $k_2=0$.

将 $k_2=0$ 代入式①，由于 $\boldsymbol{x}_1\neq\boldsymbol{0}$，得 $k_1=0$. 故得证.

思考：若两个互异特征值对应的特征向量进行线性组合（组合系数均不为 0），还是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量吗？

证明：由题意可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2$ $(\lambda_1\neq\lambda_2)$.

若 $k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1k_2\neq0)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则存在数 $\lambda$，使得 $\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)=\lambda\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)$ 成立. 于是，

$$\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=k_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=\lambda\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right).$$

由上式可得

$$k_1\left(\lambda_1-\lambda\right)\boldsymbol{x}_1+k_2\left(\lambda_2-\lambda\right)\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 线性无关，从而

$$k_1(\lambda_1-\lambda)=k_2(\lambda_2-\lambda)=0,$$

而 $k_1\neq0,\ k_2\neq0$，进一步得 $\lambda_1-\lambda=\lambda_2-\lambda=0$，即 $\lambda_1=\lambda_2$.

这与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾. 因此，$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1\neq0,\ k_2\neq0)$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

总结：矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个互异特征值 $\lambda_1,\lambda_2$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$，组合得到的向量 $k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1\neq0,\ k_2\neq0)$ 一定不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

### 3.1.5 关于 $A$ 以及与 $A$ 有关的常用矩阵的特征值和特征向量（重要）

| 矩 阵 | $A$ | $kA+bE$ | $A^k$ | $f(A)$ | $A^{-1}$ | $A^*$ | $P^{-1}AP$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征值 | $\lambda$ | $k\lambda+b$ | $\lambda^k$ | $f(\lambda)$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$ | $\lambda$ |
| 特征向量 | $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | $P^{-1}x$ |

注 1：表格中 $A^{-1}$，$A^*$ 所在列，需注意 $\lambda\neq 0$.

注 2：若矩阵 $A$ 满足 $f(A)=O$，则矩阵 $A$ 对应的特征值必满足 $f(\lambda)=0$. 但 $f(\lambda)=0$ 的解不一定都是矩阵 $A$ 对应的特征值.

注 3：$A^{\mathrm{T}}$ 的特征值与 $A$ 相同，但是特征向量不再相同，需要另行计算.

【例 1】（1999 数一）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 $A$ 的伴随矩阵 $A^*$ 有一个特征值 $\lambda_0$，属于 $\lambda_0$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 $a$，$b$，$c$ 和 $\lambda_0$ 的值.

【例 2】（2025 数二）设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则（　）.

（A）$a>4$，$b>0$　　（B）$a<4$，$b>0$　　（C）$a>4$，$b<0$　　（D）$a<4$，$b<0$

【例 3】（2024 数三）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $\boldsymbol{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$. 则 $\left|\boldsymbol{A}^*\right|=$_____.

【例 4】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则 $tr(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=$_____.

【例 5】（超越 5 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，下列命题正确的有（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

②若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

③若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

④若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $k\boldsymbol{A}(k\neq 0)$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

【例 6】（李林 6 套卷）设 $\lambda=2$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，而 $\mu=1$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}$，则必有（　）.

（A）$\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\beta}$

（C）$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不正交　　（D）$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交

# 3.2 秩为 1 矩阵专题

## 3.2.1 秩为 1 矩阵的相关性质

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}(b_3,b_2,b_3)=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}，\text{则 }\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}(2,0,1)=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

（1）$tr(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=l$ 都是同一个数.

（2）此时，$\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=l\boldsymbol{A}$，从而可得 $\boldsymbol{A}^n=l^{n-1}\boldsymbol{A}$.

证明：$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}=l\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=l\boldsymbol{A}$，其中 $l=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

（3）$\boldsymbol{A}$ 的特征值为：$tr(\boldsymbol{A}),\underbrace{0,0,\cdots,0}_{(n-1)\text{个}}$ $\begin{cases}\text{若 } tr(\boldsymbol{A})\neq 0，\text{则 } \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda} \\ \text{若 } tr(\boldsymbol{A})=0，\text{则 } \boldsymbol{A}\not\sim\boldsymbol{\Lambda}\end{cases}$

注：特征值 $tr(\boldsymbol{A})$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，特征值 0 对应的特征向量为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

**类型一 计算秩为 1 矩阵的 $n$ 次方**

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

**类型二 求解形如 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+k\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵**

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 $n$ 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**类型三 秩为 1 矩阵的特征值、特征向量**

【例 3】（2009 数二）设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量. 若矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=$_____.

【例 4】（2017 数一）设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n$ 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵，则（　）.

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

【例 5】（李永乐 6 套卷）已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-3,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+7\boldsymbol{E}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小特征值的特征向量是（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}$　　（B）$\boldsymbol{\beta}$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&3\\4&3&6\\6&3&10\end{pmatrix}$ 求 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的特征值与特征向量.

# 3.3 矩阵相似对角化

## 3.3.1 矩阵相似对角化的定义

设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$（$i=1,2,\cdots,n$），则

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\cdots,\lambda_n\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

当 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关时，记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 $P$ 可逆，记 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

故 $AP=P\Lambda$，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，称 $A$ 相似于 $\Lambda$，记作 $A\sim\Lambda$.

## 3.3.2 矩阵相似对角化的充要、充分及必要条件

（1）**（充要条件）**设 $A$ 是 $n$ 阶矩阵，则 $A\sim\Lambda$

$\Leftrightarrow$ $A$ 恰有 $n$ 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A$ 每个特征值的几何重数等于代数重数.

（2）**（充分条件）**若 $n$ 阶矩阵 $A$ 有 $n$ 个不同的特征值，则矩阵 $A$ 必相似于对角矩阵.

若 $n$ 阶矩阵 $A$ 为实对称矩阵，则矩阵 $A$ 必相似于对角矩阵.

若 $n$ 阶矩阵 $A$ 满足 $A^2=A$，则矩阵 $A$ 必相似于对角矩阵.

若 $n$ 阶矩阵 $A$ 满足 $A^2=E$，则矩阵 $A$ 必相似于对角矩阵.

若 $n$ 阶矩阵 $A$ 的秩 $r(A)=1$，且 $tr(A)\neq 0$，则矩阵 $A$ 必相似于对角矩阵.

（3）**（必要条件）**若 $n$ 阶矩阵 $A\sim\Lambda$，则 $\begin{cases}|A|=|\Lambda| \\ tr(A)=tr(\Lambda) \\ r(A)=r(\Lambda)\end{cases}$.

## 3.3.3 矩阵相似对角化的一般求解步骤

（1）求出 $A$ 的所有的特征值 $\lambda_1$、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 $\lambda_{p1},\lambda_{p2},\cdots,\lambda_{pr}(r\le n)$。

（2）若 $A$ 可对角化，则 $k$ 重特征值 $\lambda$ 必对应 $k$ 个线性无关的特征向量，求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}E-A)x=0(i=1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 $A$ 的 $n$ 个线性无关的特征向量 $x_1$、$x_2\cdots x_n$.

（3）令 $P=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 $P$ 可逆，且有 $P^{-1}AP=\Lambda$. 一定要注意这里 $P$ 的每一列 $x_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序应与 $\Lambda$ 中对应的 $\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序相同！

**类型一 利用相似对角化的必要条件及性质解决问题**

【例 1】（2020 数二）设 $A$ 为 3 阶矩阵，$\alpha_1$，$\alpha_2$ 为 $A$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，$\alpha_3$ 为 $A$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 $P$ 为（　）.

（A）$[\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3]$　　（B）$[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3]$

（C）$[\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2]$　　（D）$[\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2]$

【例 2】设 $A$ 为 3 阶矩阵, $P$ 为 3 阶可逆阵, 且 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 若 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$, $Q=[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_3,\alpha_2]$，则 $Q^{-1}A^*Q$= _____.

【例 3】（余丙森 5 套卷）设 $A$ 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $A^2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$ 是（　）.

（A）$\alpha_1+2\alpha_3$　　（B）$\alpha_2+2\alpha_3$　　（C）$\alpha_1+4\alpha_3$　　（D）$\alpha_2+4\alpha_3$

【例 4】设 $n$ 阶方阵 $A$ 满足 $A^2=A$. $r(A)=r(r<n)$，试计算 $|3E-A|$.

**类型二 判断/证明矩阵是否可以相似对角化**

【例 5】下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（ ）

（A）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　　（B）$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\6&0&3\end{pmatrix}$

（C）$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&4&6\\1&2&3\end{pmatrix}$　　（D）$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

【例 6】（2022 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，-1，0 的充分必要条件是（ ）.

（A）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda Q}$　　（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$

（C）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$　　（D）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$

【例 7】（2022 数一）下列 4 个条件中，3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化的一个充分但不必要条件为（ ）.

（A）$\boldsymbol{A}$ 有三个不相等的特征值

（B）$\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量

（C）$\boldsymbol{A}$ 有三个两两线性无关的特征向量

（D）$\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交

【例 8】（2025 数三）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，则“$\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2$ 可对角化”是“$\boldsymbol{A}$ 可对角化”的（　）.

（A）充分但不必要条件　　（B）必要但不充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既不充分也不必要条件

**类型三 利用矩阵相似对角化求矩阵高次幂**

【例 9】（2024 数一）已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}\end{cases}$$

记 $\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足 $\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$，并求 $\boldsymbol{A}^n$ 及 $x_n,y_n,z_n\left(n=1,2,\cdots\right)$.

# 3.4 矩阵相似

## 3.4.1 矩阵相似的定义

设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 $n$ 阶矩阵，若存在一个可逆 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，或称 $\boldsymbol{A}$ 经过了一个相似变换得到了 $\boldsymbol{B}$，记为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

## 3.4.2 矩阵相似的常用必要条件

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow\begin{cases}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|\begin{cases}|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|\\ tr(\boldsymbol{A})=tr(\boldsymbol{B})\\ \lambda_A=\lambda_B\end{cases}\\ r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})\\ r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\end{cases}$$

## 3.4.3 矩阵相似的常用性质

（1）传递性：若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$

（2）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $k\boldsymbol{A}\sim k\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^m\sim\boldsymbol{B}^m$，$f(\boldsymbol{A})\sim f(\boldsymbol{B})$，其中 $f(\boldsymbol{A})=a_n\boldsymbol{A}^n+\cdots+a_1\boldsymbol{A}^1+a_0\boldsymbol{E}$，$f(\boldsymbol{B})=a_n\boldsymbol{B}^n+\cdots+a_1\boldsymbol{B}^1+a_0\boldsymbol{E}$.

（3）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，还可推得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{B}^*$.

（4）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$，$f(\boldsymbol{A}^{-1})\sim f(\boldsymbol{B}^{-1})$，$\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$.

（5）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{D}$，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{D}\end{pmatrix}$.

## 3.4.4 判断/证明两个矩阵相似

（1）考研范畴内，判断/证明两个矩阵相似主要靠定义（通过题目的提示验证 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$）或相似的传递性（$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$）来处理. 其中，“中介矩阵”$\boldsymbol{C}$ 常常用对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

（2）流程图语言理解矩阵相似的传递过程（**重点**）：

**问题：** $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵均可相似对角化，求矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

**流程图过程：**

（3）思考：在题目未给出提示，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵均不可相似对角化时，如何判断/证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵相似？

**类型一 利用矩阵相似的必要条件及性质解决问题**

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & a & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似，则常数 $b=$_____.

【例 2】（2018 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的向量组.若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值为_____.

【例 3】设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1, 2, 3，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$，则 $r(\boldsymbol{B})=$_____.

【例 4】（李林 880 题）设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似于 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 2\end{pmatrix}$，则 $r_1=r(\boldsymbol{B})$，$r_2=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=r(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$ 满足（　）.

（A）$r_1<r_2<r_3$　　（B）$r_2<r_3<r_1$　　（C）$r_3<r_1<r_2$　　（D）$r_1<r_3<r_2$

**类型二 判断具体矩阵/抽象矩阵是否相似**

【例 5】（李永乐 6 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，下列与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵为（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　（B）$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.

【例 6】（2018 数二）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 相似的为（　）.

（A）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（C）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（D）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

【例 7】（2016 数二）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

（A）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　（B）$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

（C）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　（D）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

【例 8】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n$ 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$，则下列结果

① $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$　② $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$　③ $\boldsymbol{A}^2\sim\boldsymbol{B}^2$　④ $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 中正确的个数为（　）.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4

**类型三 证明矩阵相似**

【例 9】（2014 数二）证明：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{bmatrix}$ 相似.

【例 10】（李林 880 题）（1）设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是 $n$ 阶方阵，$\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，证明：$\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}^{*}$；

（2）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$（非数量矩阵），使得 $\boldsymbol{AP}\sim\boldsymbol{BP}$.

**类型四 具体型/抽象型矩阵相似计算（求可逆矩阵 $P$）**

【例 11】（2019 数二）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 $x$，$y$；　　（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

【例 12】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ -a & -1 & a\\ 4 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

（1）求 $a$ 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$；（2）求可逆的实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

【例 13】（2020 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

（1）证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.　（2）若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$.求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

# 3.5 正交矩阵、实对称矩阵

## 3.5.1 正交矩阵的定义及性质

（1）定义

若 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

（2）性质

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{Q}|=\pm 1\\ \boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{Q}\text{ 由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}、\boldsymbol{Q}^{*}、\boldsymbol{Q}^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{ 或 }-1\end{cases}$$

【例 1】设 $n$ 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正数，$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$，则下列选项中正确的是（ ）.

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$　（B）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（C）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（D）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$

## 3.5.2 实对称矩阵的性质

（1）$n$ 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 $n$ 个实的特征值，也必有 $n$ 个线性无关的特征向量，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几何重数等于代数重数，故实对称矩阵必可相似对角化.

（2）实对称矩阵对应于不同的特征值的特征向量必是正交的，即 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，有

$$(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2=0.$$

（3）$n$ 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必可正交相似对角化，能够正交相似对角化的实矩阵也一定是实对称矩阵，也即

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\Leftrightarrow$ 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ 成立.

由于 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，又有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，因此正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 在相似及二次型（下一章）中均有重要应用.

**类型一 利用实对称矩阵的性质解决问题**

【例 2】已知实对称矩阵 $A$ 满足 $\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=0$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

【例 3】（李林 6 套卷）设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 必为（　）.

（A）可逆矩阵.　　（B）正交矩阵.　　（C）对称矩阵.　　（D）正定矩阵.

【例 4】（2013 数一）矩阵 $\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0$，$b=2$.　　（B）$a=0$，$b$ 为任意常数.

（C）$a=2$，$b=0$.　　（D）$a=2$，$b$ 为任意常数.

【例 5】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

【例 6】（李艳芳 3 套卷）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值 $\lambda$，$\mu$，且 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 1 & 1\\ b & c & d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$_____.

### 3.5.3 实对称矩阵正交对角化的一般步骤

（1）求出实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有的特征值 $\lambda_1$、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 $\lambda_{p1}$、$\lambda_{p2}\cdots\lambda_{pr}(r\le n)$.

（2）求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}(i=1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_n$，再将 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_n$ 先正交化再单位化，得到 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$.

（3）令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 可逆，且有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

注：这里 $\boldsymbol{Q}$ 的每一列 $\boldsymbol{\gamma}_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序应与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中对应的 $\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序相同.

对比前面提及的一般矩阵的相似对角化步骤，不难发现多了一步：特征向量的正交化、单位化. 对于正交化，这里注意，因为不同特征值的特征向量必然正交，所以只需要将相同特征值对应的特征向量正交化即可，常采用的方法为施密特正交化法.

给定一组线性无关但不正交的向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{x}_1$，

$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{x}_2-\dfrac{(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$，

$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{x}_3-\dfrac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2-\dfrac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$，

2）单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3.$$

**类型三 实对称矩阵相似计算（求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$）**

【例 7】（2010 数二）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{bmatrix}$，正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 $a$，$\boldsymbol{Q}$.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量组，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

（1）证明 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，并求 $\boldsymbol{\Lambda}$.

（3）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求方程组 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

## 3.6 反求矩阵问题

### 3.6.1 特征值&特征向量信息常见表现形式

（1）$|\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 有0特征值.

（2）若题目给出 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的每一列（非零向量）均为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda=0$ 的特征向量.

（3）若题目给出 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，可尝试将矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 列分块，得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，若 $\boldsymbol{\gamma}_i=\lambda_i\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,n)$，则有 $\boldsymbol{A\beta}_i=\lambda_i\boldsymbol{\beta}_i\ (i=1,2,\cdots,n)$,即 $\boldsymbol{\beta}_i$（非零向量）为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_i$ 的特征向量.

（4）$\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 $k \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $k$ 的特征向量.

…

【例 1】试根据以下条件找出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量信息.

（1）设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，其中 $k_1,k_2$ 为任意常数，$\boldsymbol{b}=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$.

（2）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均是 3 阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B},\boldsymbol{CA}^{T}=2\boldsymbol{C}$ .其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\-1&2&-1\end{pmatrix}$.

（3）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$.

（4）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ij}=0(j=1,2,3)$.

### 3.6.2 根据特征值特征向量信息反求实对称矩阵

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，已知 $|\boldsymbol{A}|=-12$，$\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值之和为 1，又 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\left(\boldsymbol{A}^{*}-4\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{x}=0$ 的一个解向量. 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值和对应的特征向量；（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

【例 4】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$，且满足

$\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{CA}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{C}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；（2）证明：对于任意的 3 维列向量 $\boldsymbol{x}_0$，有 $\boldsymbol{A}^{100}\boldsymbol{x}_0$ 与 $\boldsymbol{x}_0$ 必线性相关.

## 3.7 两类特殊的相似问题

### 3.7.1 同时对角化问题（公共特征向量）

（1）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

（2）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{AB} \sim \boldsymbol{BA}$.

（3）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶矩阵，则 $\boldsymbol{AB} = a\boldsymbol{A} + b\boldsymbol{B}(ab \neq 0) \Rightarrow \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

（4）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶矩阵，$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}$ 有 $n$ 个互不相同的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量都是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

【例 1】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的（　）.

（A）充要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

【例 2】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 3 阶方阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 $\lambda_1$，$\lambda_2$，$\lambda_3$.

（1）证明：$\lambda_i \neq -1$（$i=1,2,3$）；

（2）证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 同时为对角矩阵.

【例 3】（张宇 4 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&3&1\\a&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&b\\0&1&1\\2&2&0\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

（1）求 $a$，$b$ 的值；

（2）求 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的全部公共特征向量；

（3）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均可相似对角化，若存在, 写出一个矩阵 $\boldsymbol{P}$；若不存在, 说明理由.

### 3.7.2 无法通过相似对角化作为中介的相似传递问题

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

证明：（1）三个矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均不相似于对角矩阵；　（2）$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$.

# 4 二次型

## 4.1 二次型及其表示

含有 $n$ 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的**二次齐次**多项式称为 $n$ 元二次型, 简称**二次型**.

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=&a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{nn}x_n^2 \end{aligned}\quad ①$$

注 1：考研中只讨论实数域上的 $n$ 元二次型.

注 2：二次型中所有项必须满足“二次齐次”. 例如 $f\left(x_1,x_2,x_3,x_4\right)=3x_3^2+x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_4+9x_3x_4$ 是一个 4 个变量的二次型，而多项式 $f(x,y)=x^2+xy-2y^2+3x+1$ 则不是一个二次型.

当 $j>i$ 时, 取 $a_{ji}=a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$, 于是①式可写成

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned}\quad ②$$

可简记为 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$, 其中 $a_{ji}=a_{ij}$, $1\le i,j\le n$.

进一步，利用矩阵，②式可表示为

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)+\cdots+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n)\\ &=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\ \vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}\\ &=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{pmatrix}\overset{\text{记作}}{==}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为**实对称**矩阵 $\left(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$，称实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为该二次型的矩阵，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为实二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩.

注 1：二次型的矩阵表示法不止一种，例如 $f\left(x_1,x_2\right)=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$ 既可以表示为 $f\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，也可以表示为 $f\left(x_1,x_2\right)==\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，但二次型矩阵具有唯一性，只有 $\boldsymbol{A}_1$ 才能称为二次型矩阵，为什么？

注 2：当 $\boldsymbol{x}$ 给定时，二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是一个数.

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$ .求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 2】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{1\le i\le j\le 3}^{3}\left|i-j\right|x_ix_j$ . 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$ 的秩为_____.

值得注意的是，还要学会如何快速书写出平方和形式的二次型矩阵！

【例 4】设实二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1-x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+2x_2+ax_3\right)^2$，已知二次型矩阵的秩为 2，求 $a$ .

【例 5】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)^{\mathrm{T}}$，设实二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\sum\limits_{i=1}^{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x}\right)^2$ . 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

## 4.2 二次型的标准形、规范形

### 4.2.1 标准形和规范形

只含平方项而不含混合项的二次型称为**标准形**，即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$.

如果上述标准形中的系数 $d_i(i=1,\cdots,n)$ 均为 1 或-1 或 0，则称其为**规范形**. 规范形是一种特殊的标准形.

### 4.2.2 将二次型化为标准形

一般而言，有两种常用的方法将**二次型化为标准形**.

**（1）正交变换法**

任一 $n$ 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 都可以经过一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形，即化为：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中，$\lambda_1$、$\lambda_2$、…、$\lambda_n$ 恰为二次型 $f$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$

注：$\boldsymbol{Q}$ 的求法此前已经给出，此处不再赘述. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是“双料特工”.

**（2）配方法**

任何二次型均可通过配方法（作可逆线性变换）化成标准形及规范形，方法如下：

对二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，先找出一个系数不为零的平方项 $x_k^2$，把**所有**包含 $x_k$ 的项集中到一起，配成完全平方的形式；接着寻找下一个系数不为零的平方项 $x_l^2$，同样把**所有**包含 $x_l$ 的项集中到一起，配成完全平方的形式. 依次类推，直到二次型的每一项都成为完全平方的形式.

若二次型不含平方项，但 $a_{ij}\neq0(i\neq j)$，则可先作可逆线性变换（坐标变换）

$$\begin{cases}x_i=y_i+y_j\\x_j=y_i-y_j\\x_k=y_k\end{cases}(k\neq i,j,k=1,2,\cdots,n)$$

化二次型为含平方项的二次型，再按上述配方法进行.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$

思考：用正交变换得到的标准形和用配方法得到的标准形一样吗？

### 4.2.3 将标准形化为规范形

若 $n$ 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过坐标交换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为标准形

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}d_1y_1^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

其中 $d_i>0(i=1,2,\cdots,p+q)$. 再用坐标变换

$$\begin{cases}y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1\\ y_2=\dfrac{1}{\sqrt{d_2}}z_2\\ \cdots\cdots\\ y_{p+q}=\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}z_{p+q}\\ y_{p+q+1}=z_{p+q+1}\\ \cdots\cdots\\ y_n=z_n\end{cases}$$

则二次型化为 $z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$，称为规范形. 对应坐标变换为

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{d_1}}&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&\frac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}&&&\\&&&1&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}$$

经过上述伸缩变换，即可将二次型转为对应的规范形.

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将其化成标准形.

【例 2】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 3】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 4】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

【例 5】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

## 4.3 矩阵合同、惯性定理

### 4.3.1 坐标变换（可逆线性变换）

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$，则称

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})$$

为由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的坐标变换.

注意，$\boldsymbol{C}$ 必须是可逆矩阵才是“合法”的坐标变换. 特殊地，如果 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵，那么此时也称为正交变换.

### 4.3.2 矩阵合同

（1）矩阵合同的定义

设有两个 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，如果存在一个可逆 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记为 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

注：若 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵. 因此实对称矩阵不可能与非对称矩阵合同（**生殖隔离**）.

（2）实对称矩阵合同的性质

①反身性：$\boldsymbol{A}$ 与自身合同，显然 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}$；

②对称性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同；

③传递性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同；

④特别地，若 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 既合同, 又相似；

⑤矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 秩相等.

### 4.3.3 惯性定理

无论选取什么样的可逆线性变换, 将二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化成标准形或规范形, 其正项个数 $p$, 负项个数 $q$ 都是不变的, $p$ 称为**正惯性指数**, $q$ 称为**负惯性指数**.

惯性定理的核心：实对称矩阵的规范形是唯一的，即**正惯性指数** $p$ 和**负惯性指数** $q$ 由矩阵本身唯一确定，与所用的可逆变换无关，类似于物体的“惯性”不依赖外界条件.

由惯性定理可以得到以下结论：

（1）$p+q=r(\boldsymbol{A})$，即正负惯性指数之和与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩相等；

（2）二次型的规范形是唯一确定的（不考虑系数的排序）；

（3）两个同阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ 规范形相同 $\Leftrightarrow$ 正、负惯性指数相等 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的秩和正惯性指数相同；

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{i=1}^{2}(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x})^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2$，则 $a=$_____.

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换的标准形为 $3y_1^2+3y_2^2+by_3^2$,求 $a$ ,$b$ 的值.

【例 3】$f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为（　）.

（A）3　　（B）2

（C）1　　（D）0

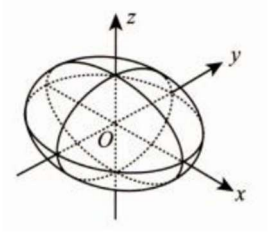
【例 4】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+ax_3)(x_1+4x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 $p$（　）.

（A）与 $a$ 有关，与 $b$ 无关　　（B）与 $a$ 无关，与 $b$ 有关

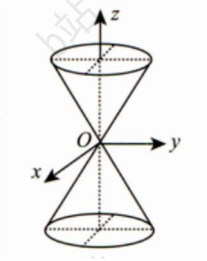
（C）与 $a$, $b$ 均有关　　（D）与 $a$, $b$ 均无关

### 4.3.4 二次型与二次曲面（仅数一）

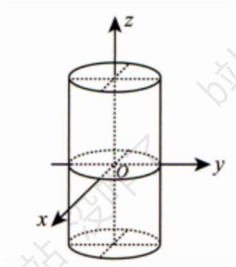
**（1）常见二次曲面图像**



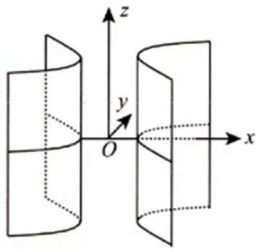

椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$



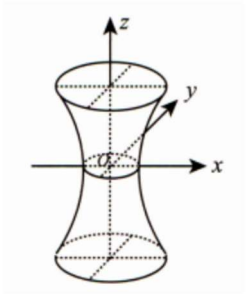

椭圆锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$



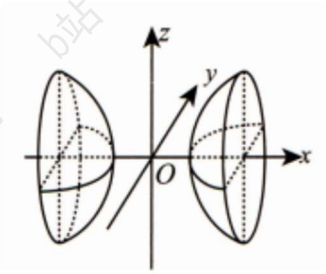

椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$




双曲柱面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$




单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$




双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

**（2）二次曲面与二次型**

① 给定的二次型为标准型

| 二次曲面 | 标准方程 | 二次型 $f$ | 正惯性指数 | 负惯性指数 |
|---|---|---|---|---|
| 椭圆锥面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$ | $f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z^2$ | 2 | 1 |
| 椭球面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ | $f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ | 3 | 0 |
| 单叶双曲面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ | $f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$ | 2 | 1 |
| 双叶双曲面 | $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ | $f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$ | 1 | 2 |
| 椭圆柱面 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ | $f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ | 2 | 0 |
| 双曲柱面 | $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ | $f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ | 1 | 1 |

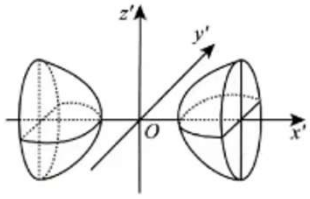
【易错点】做题时需仔细读题，若题干给定的曲面方程为 $f(x,y,z)=a(a<0)$，此时光记住方程的左边则容易犯错.

② 给定的二次型不为标准型

若二次型 $f(x,y,z)$ 不为标准型，可将其化为标准型，再根据上文表格判断曲面类型，因为对二次型进行可逆线性变换不会改变曲面类型.

【例 5】（2008 数一）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$




在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值的个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【例 6】（2016 数一）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　）.

（A） 单叶双曲面　　（B） 双叶双曲面

（C）椭球面　　（D）柱面

【例 7】（1996 数一）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 $c$ 及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=1$ 表示何种二次曲面.

【例 8】判断下列曲面类型.

（1） $x^2+2y^2-3z^2=1$

（2） $x^2+2y^2-3z^2=0$

（3） $x^2+2yz=-1$

（4）已知二次型 $f(x,y,z)$ 负定， $f(x,y,z)=-1$

（5） $x^2+y^2+z^2+2xy=1$

（6） $x^2-y^2-z^2+2yz=1$

## 4.4 套皮二次型

【例 1】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$-y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$. 若正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1=[-\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_1,-\boldsymbol{\eta}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（B）$-y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

（C）$-y_1^2+2y_2^2+y_3^2$　　（D）$y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

【例 3】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【例 4】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$ 为实对称矩阵，且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量均正交，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

## 4.5 平方和形式的二次型应用

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_3+x_1\right)^2$ 的正惯性指数 $p=$_____.

【总结】（记笔记）平方和形式二次型具有哪些性质？

【例 2】设 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(ax_1+2x_2-3x_3\right)^2+\left(x_2-2x_3\right)^2+\left(x_1+ax_2-x_3\right)^2$ 是正定二次型，则（　）.

（A）$a\neq -1$ 且 $a\neq \dfrac{1}{2}$　　（B）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$.

（C）$a\neq 1$ 且 $a\neq -\dfrac{1}{2}$　　（D）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 0$.

【注意】以下形式并不是平方和形式二次型哦，注意区分！

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2+x_3\right)^2-\left(x_3-x_1\right)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为_____、_____.

## 4.6 二次型等于 0 的求解

【例 1】（2022 数一）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

（1）写出 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 对应的矩阵.

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

（3）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解.

【例 2】（李林 880 题）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_1+ax_3\right)^2$.

（1）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解；

（2）当 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 有非零解时，求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形；

（3）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的规范形.

【例 3】（李林 6 套卷） 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $r(\boldsymbol{A})=2$，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,6,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}$；　　（2）记 $X=(x_1,x_2,x_3)$，求方程 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=0$ 的全部解.

【总结】（记笔记）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解都有哪些方法？

b站 没咋了

## 4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段）

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$. 求：（1）$a,b$ 的值；（2）正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

【例 2】（2020 数二）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 得 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 求：（1）求 $a$ 的值；（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 3】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_2x_3$，$g\left(y_1,y_2,y_3\right)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}A_{ij}y_iy_j$ 其中 $A_{ij}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中 $a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$ 的代数余子式，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是实对称矩阵.

（1）是否存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

（2）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 4】设二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，二次型 $g\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$.

（1）求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f$ 化为规范形.

（2）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

## 4.8 二次型最值问题

**结论 1**：正交变换在几何上一个重要特点是它能够保持向量的长度，这是因为

$$\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\sqrt{(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})}=\sqrt{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}=\sqrt{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}}=\|\boldsymbol{y}\|$$

**结论 2**：设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，且 $\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3$. 则

（1）对任意 3 维实列向量 $\boldsymbol{x}$, 有

$$\lambda_1\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\le\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\le\lambda_3\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

（2）若 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$，$f_{\min}=\lambda_1$，$f_{\max}=\lambda_3$ .

【例 1】（2022 数二、三）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化二次型为标准形；　（2）证明：$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

【例 2】（李林 6）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2, 3, 4，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\left|\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right|\le a\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则 $a$ 的最小取值为_____.

【例 3】（李林 6）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为 $y_1^2+y_3^2$.

（1）求 $a$ 的值及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（2）当 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

# 4.9 正定二次型

## 4.9.1 正定二次型的定义

若对任意非零实向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，则称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为正定二次型，它所对应的矩阵称为正定矩阵.

注：正定矩阵必须是一个实对称矩阵，这是首要前提.

如何判断二次型是否正定呢？我们先看一个简单的情况：

例如

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2$$

是正定二次型，而

$$g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2,\ h(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$$

不是正定的. 因为，$g(0,0,1)=-1<0,\ h(0,0,1)=0$.

## 4.9.2 判别二次型正定性的方法

**核心理念**：可逆线性变换不改变二次型的正定性. 因此常常借助可逆线性变换将二次型化成更容易判断正定性的样子，如标准形、规范形.

判别二次型的正定性常常用以下几条**充分必要条件**：

$n$ 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定 $\Leftrightarrow$

（1）正惯性指数 $p$ 等于 $n$

（2）$\boldsymbol{A}$ 的特征值均大于零

（3）所有顺序主子式均大于零

（4）$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同

（5）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$

由此衍生出正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几个**性质**：若实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定，则

（1）$\boldsymbol{A}$ 的主对角元 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$；

（2）$\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|>0$；

（3）$k\boldsymbol{A}(k>0),\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^{*},\boldsymbol{A}^{m}$（$m$ 为正整数）均为正定矩阵；

（4）$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也是正定矩阵，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，但 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 未必是正定矩阵.

【例 1】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$. 若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 $a$ 的取值范围是（　）.

（A）$\left(0,2-\sqrt{3}\right)$　　（B）$\left(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$

（C）$\left(2+\sqrt{3},4\right)$　　（D）$(0,4)$

【例 2】二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=a\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+2\sum\limits_{1\le i<j<n}x_ix_j-2\sum\limits_{i=1}^{n-1}x_ix_n$ 正定，则 $a$ 的取值范围为（　）.

（A）$a<1$　　（B）$a>1$

（C）$a<2$　　（D）$a>2$

【例 3】设实二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\left(x_1+a_1x_2\right)^2+\left(x_2+a_2x_3\right)^2+\cdots+\left(x_{n-1}+a_{n-1}x_n\right)^2+\left(x_n+a_nx_1\right)^2$，其中 $a_i\left(i=1,2,\cdots,n\right)$ 为实数. 问当 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 满足何种条件时，二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)$ 为正定二次型?

【例 4】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 阶实矩阵, $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵. 已知矩阵 $\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$, 试证明：当 $\lambda>0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【例 5】（2024 数一）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，对于任意的 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，都有 $\left(\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}\right)^{2}\le\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$，则 $a$ 的取值范围是_____.

【例 6】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶正定矩阵，证明：

（1）存在 $n$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.　　（2）存在 $n$ 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{2}$.

【例 7】（李林 4 套卷）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\right)$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $y_2^2+2y_3^2$，其中 $\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&a\\0&c&0\\b&0&1\end{pmatrix}\left(b>0,c>0\right)$.

（1）求 $a$，$b$，$c$ 的值及矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E}$.

【例 8】（李林 4 套卷）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$（$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$）.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}\right)^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

## 4.10 矩阵等价、相似、合同

### 4.10.1 判断等价

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow \boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$（其中 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 可逆）$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$

### 4.10.2 判断相似

先从相似的必要条件入手，如 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，$tr(\boldsymbol{A})=tr(\boldsymbol{B})$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，$\lambda_A=\lambda_B$. 如果必要条件都不满足，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 必定不相似.

进一步，可以借助定义 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 或者相似的传递性（$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$）来判定是否相似.

### 4.10.3 判断合同

（1）用定义：矩阵 $\mathbf{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$.

（2）用正、负惯性指数：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow p_A=p_B$，$q_A=q_B$（相同的正、负惯性指数）

（3）用传递性：$\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{C}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$.

注 1：实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Rightarrow$ 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，反之不成立.

注 2：矩阵合同虽然是在二次型（实对称矩阵）背景下引入的，但非对称阵之间也是可以合同的. 容易证明：实对称矩阵与非实对称矩阵之间不可能合同（生殖隔离）.

【例 1】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　）.

（A）合同且相似　　（B）合同但不相似

（C）不合同但相似　　（D）既不合同，也不相似

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶实对称矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 列和第 $j$ 列，然后再交换第 $i$ 行和第 $j$ 行，得到的矩阵记作 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的关系是（　）.

（A）等价但不相似　　（B）相似但不合同

（C）相似、合同，但不等价　　（D）等价、相似、合同

【例 3】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，则正确的是（　）.

（A）必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$

（B）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

（C）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

（D）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{P}$

【例 4】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶实对称矩阵，且都可逆，则下列命题错误的是（　）.

（A）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$

（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$

（C）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{T}\left(\boldsymbol{A}^{*}+\boldsymbol{B}^{*}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_3$

（D）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{T}\left(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_4$

【例 5】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{\Lambda}$ 均为 $n$ 阶实方阵，则下列命题正确的是（　）.

（A）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$

（B）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，则存在实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ , 使得 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{B}$

（D）若 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则存在正定矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{B}$

**完结撒花，各位顶峰相见！**